

科研院所打造新材料平台型企业， 三驾马车共驱成长

昊华科技：专业科研院所打造新材料平台型企业

昊华科技原名天科股份，原主营业务为提供工程咨询及催化剂等产品，2018 年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下 12 家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。

电子特气：半导体与面板市场高速发展，电子特气前景广阔

电子特种气体是电子工业生产不可缺少的关键性原材料，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。据 IC insight，随着半导体制造硅晶圆产能持续向中国转移，2022 年中国大陆晶圆厂产能将达 410 万片/月，占全球产能 17.15%。至 2025 年，预计中国大陆产能占比将增加 3.7 个百分点。面板市场方面，据 IHS 数据，中国大陆 LCD 产能将继续扩张，2018 年市场占有率达到 39%，预计 2023 年中国大陆产能将占全球总产能的 55%，面板产能将超过 2.5 亿平方米。伴随着半导体行业与面板市场的蓬勃发展，身处产业上游的电子特气市场也将迎来广阔的市场空间。公司电子特气发力半导体应用市场，在建产能不断，光明院新基地已开始试生产，黎明院 4600 吨新增产能将于 2022 年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。

氟材料：瞄准高端 PTFE 产品，布局锂电池级 PVDF

我国 PTFE 主要为中低端产品，产能过剩，而高端产品依赖进口，国内产能不足，5G 市场的快速发展使得高端 PTFE 需求旺盛。晨化院自主研发的国内独家中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代，5000 吨高端 PTFE 产能于 2021 年逐渐释放，另有 2.6 万吨高端 PTFE 也在规划建设中。此外，基于国内新能源领域的下游支撑，锂电池级 PVDF 景气高涨，公司 2500 吨锂电池级 PVDF 将于 2022 年逐步释放产能，并自配 6000 吨 R142b 装置，能完全满足 PVDF 的生产。

军工材料：国防支出稳定增长，各子业务齐头并进

2010-2021 我国国防支出预算由 5321.15 亿元增长至 13795.44 亿元，年均复合增长率为 9.05%，2021 年支出预算增速重回增长，同比增速为 8.80%。公司旗下大部分院所均或多或少涉及军工业务，典型产品包括但不限于军用航空轮胎、火炮安全轮胎、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产 1 万吨先进涂料项目持续推进）、航空航天非轮胎橡胶制品等，其中多个细分领域公司为行业龙头。随着国防支出的稳定增长，军品业务预计稳健上行，且军工行业民用推广打开增量空间，公司已在航空材料端积极布局，民机应用市场前景广阔。

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 8.15、10.84、14.55 亿元，对应 PE 分别为 38.4、28.9 和 21.5 倍，维持“增持”评级。

风险提示：产业政策风险；大宗产品产能过剩风险；疫情反复风险；项目投产进度不及预期等

昊华科技 (600378)

维持
增持
郑勇

zhengyong@csc.com.cn

010-85130262

SAC 执证编号：S1440518100005

发布日期：2021 年 09 月 14 日

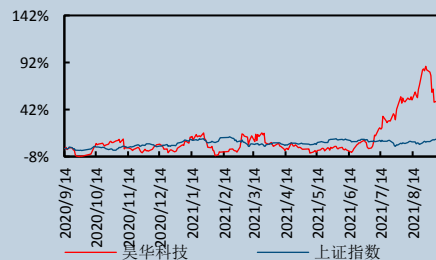
当前股价：34.14 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	0.69/-4.37	58.23/55.08	57.93/44.35
12 月最高/最低价 (元)			39.36/19.0
总股本 (万股)			91,922.97
流通 A 股 (万股)			35,663.2
总市值 (亿元)			296.91
流通市值 (亿元)			115.19
近 3 月日均成交量 (万股)			672.84
主要股东			
中国昊华化工集团股份有限公司			64.21%

股价表现



相关研究报告

- 21.08.29 【中信建投化工】昊华科技 (600378):Q2 净利创新高，产能建设不断，新材料平台成长可期
- 20.10.28 【中信建投化工】昊华科技 (600378): 三季报简评：各产品大幅放量叠加部分产品提价，单季业绩同比大幅增长
- 20.08.28 【中信建投化工】昊华科技 (600378): 中报简评：Q2 业绩创历史新高，研发驱动新材料平台成长持续发力

目录

一、昊华科技：专业科研院所打造新材料平台型企业.....	1
（一）新材料技术平台型企业，“氟材料+电子特气+军工材料”三轮驱动.....	1
氟材料——晨光院	3
电子特气——黎明院、光明院	4
军工材料——沈阳院、西北院、曙光院、北方院、锦西院、海化院.....	7
其他业务——西南院、株洲院、大连院.....	10
（二）盈利韧性强劲，期间费用率持续下降.....	11
（三）科研实力雄厚，技术转化能力显著	13
二、电子特气：半导体与面板市场高速发展，电子特气前景广阔.....	15
（一）电子工业的血液，下游主要应用为半导体与显示面板.....	15
（二）国内半导体行业蓬勃发展，面板产能持续增长，带动电子特气市场规模不断扩大.....	16
（1）全球半导体产业链向中国转移，大陆半导体材料市场销售额不断增长.....	16
（2）LCD 面板产能国内集聚，上游材料空间广阔.....	18
（3）海外龙头垄断市场，国产替代迫在眉睫.....	20
三、氟材料：瞄准高端 PTFE 产品，布局锂电池级 PVDF	26
（一）PTFE 国内产能集中度高，产能充足，产品结构失衡	26
（二）瞄准高端 PTFE 产品，PVDF 产能亟待释放.....	28
四、军工材料：国防支出稳定增长，各子业务齐头并进.....	32
五、盈利预测与估值	37
六、风险提示	40

图表目录

图表 1：昊华科技历史沿革	1
图表 2：昊华科技股权结构（截至 2021 年中报）.....	2
图表 3：公司主营业务	2
图表 4：昊华科技 2020 年主要控股子公司盈利（万元）	3
图表 5：晨光院营收结构	4
图表 6：晨光院军民品销售情况（亿元）	4
图表 7：晨光院前五大客户销售情况（亿元）	4
图表 8：黎明院营收结构（亿元）	5
图表 9：黎明院军民品销售情况（亿元）	5
图表 10：黎明院前五大客户销售情况（亿元）	6
图表 11：光明院营收结构（万元）	6
图表 12：光明院军民品销售情况（万元）	6
图表 13：沈阳院营收结构（万元）	7
图表 14：沈阳院军民品销售情况（万元）	7
图表 15：西北院营收结构（万元）	8
图表 16：西北院军民品销售情况（万元）	8

图表 17: 曙光院营收结构 (万元)	8
图表 18: 曙光院军民品销售情况 (万元)	8
图表 19: 北方院营收结构 (万元)	9
图表 20: 北方院军民品销售情况 (万元)	9
图表 21: 锦西院营收结构 (万元)	9
图表 22: 锦西院军民品销售情况 (万元)	9
图表 23: 海化院营收结构 (万元)	10
图表 24: 海化院军民品销售情况 (万元)	10
图表 25: 株洲院营收结构 (万元)	10
图表 26: 株洲院军民品销售情况 (万元)	10
图表 27: 大连院营收结构 (万元)	11
图表 28: 昊华科技营收变动 (亿元)	11
图表 29: 昊华科技归母净利变动 (亿元)	11
图表 30: 昊华科技分产品业绩变动 (亿元)	12
图表 31: 昊华科技各产品毛利率 (%)	12
图表 32: 昊华科技盈利指标变化 (%)	12
图表 33: 昊华科技费用率 (%)	12
图表 34: 研发人员数量占比对比 (%)	13
图表 35: 研发支出总额占营业收入比例对比 (%)	13
图表 36: 公司部分产能及在建产能	14
图表 37: 电子特气产业链	15
图表 38: 电子特气下游应用	15
图表 39: 半导体产业材料市场规模占比	15
图表 40: 电子气体分类用途及主要产品	16
图表 41: 全球半导体市场规模 (亿美元)	16
图表 42: 半导体材料市场规模 (亿美元)	16
图表 43: 中国半导体材料市场规模 (亿美元)	17
图表 44: 中国半导体材料市场规模占全球比例 (%)	17
图表 45: 2020 年底全球晶圆月产能 (万片, 8 寸等效产能)	17
图表 46: 2018-2022 年全球和中国晶圆月产能情况 (万片)	17
图表 47: 月产能 5 万片的 8 寸晶圆厂一年电子特气消耗量	18
图表 48: 面板行业产业链	19
图表 49: 2015-2019 年中国及全球 LCD 产能变化 (万 m ²)	19
图表 50: 2015-2019 年中国及全球 OLED 产能变化 (万 m ²)	19
图表 51: 全球面板产能及市占率 (百万平方米)	20
图表 52: 国内面板产能 (万平方米)	20
图表 53: 中国电子特种气体市场规模 (亿元)	20
图表 54: 全球电子特种气体行业竞争格局	21
图表 55: 中国电子特种气体行业竞争格局	21
图表 56: 2010-2014 年海外电子气体厂商基本情况	21
图表 57: 昊华科技电子特气主要产品	22

图表 58: 六氟化钨国内产能（不完全统计）	23
图表 59: 国内 CF ₄ 产能情况（不完全统计）	24
图表 60: 2019 年中国四氟化碳市场格局	24
图表 61: 国内 NF ₃ 产能情况（不完全统计）	25
图表 62: 晨光院聚四氟乙烯树脂细分产品	26
图表 63: PTFE 生产链	26
图表 64: 全球 PTFE 产能分布	27
图表 65: 2019 年国内 PTFE 产能分布	27
图表 66: PTFE 下游应用结构	27
图表 67: 近年中国聚四氟乙烯产量及产能（万吨）	27
图表 68: 我国聚四氟乙烯进出口情况（吨）	28
图表 69: 我国聚四氟乙烯进出口价格情况（美元/吨）	28
图表 70: 移动通信发展历程	28
图表 71: 覆铜板电性能等级	28
图表 72: 高频设备应用	29
图表 73: 5G 高频通讯用常见高分子材料的介电特性	29
图表 74: 5G 高频应用低介电高分子材料的发展趋势	29
图表 75: 高频覆铜板的结构	29
图表 76: 高频覆铜板主要工艺流程	29
图表 77: 中国 4G 基站数量	30
图表 78: 中国 5G 基站数量	30
图表 79: 募投产品性能	30
图表 80: PVDF 价格变动情况（万元/吨）	31
图表 81: 浙江三美 R142b 出厂价变动情况（元/吨）	31
图表 82: 各涉军子公司主要军品业务、军品营收占比、毛利占比及毛利率对比	32
图表 83: 中国国防支出及支出预算（亿元）	33
图表 84: 2010-2017 年我国军费支出结构	33
图表 85: 2016-2020 中国军机数量统计（架）	34
图表 86: 2016-2020 全球主要国家军机数量统计（架）	34
图表 87: 航空轮胎橡胶制品市场规模预测（亿元）	34
图表 88: 2016-2020 年中国涂料销售量（万吨）	35
图表 89: 2020 年中国涂料 TOP10 企业市场份额	35
图表 90: 镍系催化剂产销量（吨）	36
图表 91: 铜系催化剂（吨）	36
图表 92: 预测和比率	37
图表 93: 公司利润表及预测（百万元）	37
图表 94: 公司资产负债表及预测（百万元）	38
图表 95: 现金流量表及预测（百万元）	39

一、昊华科技：专业科研院所打造新材料平台型企业

（一）新材料技术平台型企业，“氟材料+电子特气+军工材料”三轮驱动

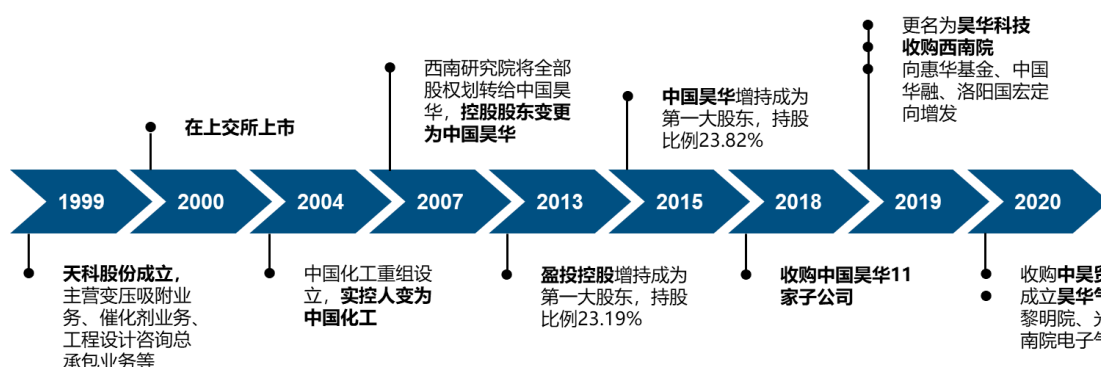
昊华科技原名天科股份，原主营业务为向化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售；2018 年后，公司通过收购大股东中国昊华下属 13 家优质企业，转型为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。公司目前主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业。

昊华科技历史沿革：

公司设立、上市及股权变动：1999 年 8 月，化工部西南化工研究设计院与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院、化工部晨光化工研究院、化工部炭黑工业研究设计院共同发起设立天科股份，设立时，西南院为控股股东，持股 90.09%，西南院的出资人中国昊华为实际控制人。2000 年 12 月，公司在上交所上市；2004 年 5 月，中国化工集团公司在昊华和中国蓝星重组的基础上组建设立，公司实际控制人变更为中国化工；2007 年，西南院将 23.13%股权转让给中国昊华，公司控股股东变更为中国昊华。

业务拓展：2018 年 12 月 26 日，公司以向中国昊华定向增发及现金支付的方式收购中国昊华 11 家子公司，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院，2019 年，公司更名为昊华科技，收购西南院，并向惠华基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 0.59 亿股；2020 年，公司收购中昊贸易，成立昊华气体，整合黎明院、光明院、西南院电子气体业务。

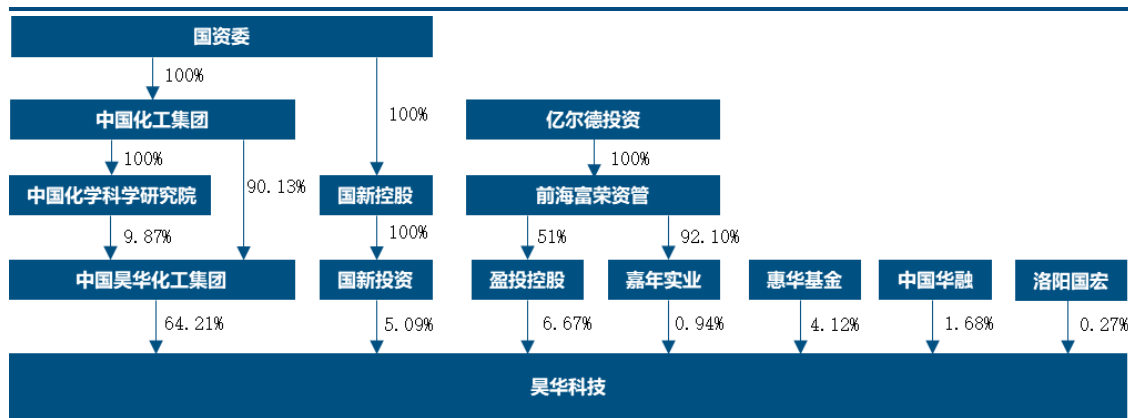
图1： 昊华科技历史沿革



资料来源：公司公告，中信建投

公司第一大股东为中国昊华化工集团，实控人为中国化工集团。截至 2021 年中报，中国昊华集团持有昊华科技股份比例为 64.21%，为公司第一大股东，中国昊华为中国化工集团全资子公司；盈投控股持股比例为 6.67%，嘉年实业持股比例为 0.94%；惠华基金、中国华融、洛阳国宏持股比例分别为 4.12%、1.68%、0.27%。

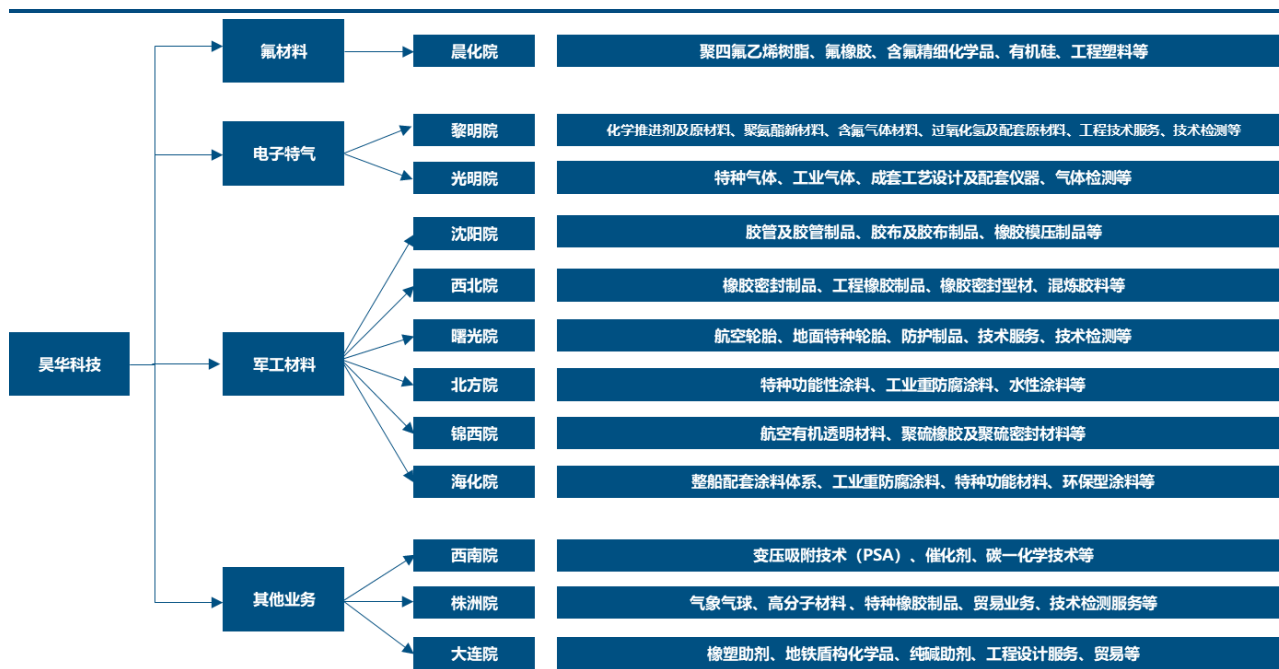
图表2：昊华科技股权结构（截至 2021 年中报）



资料来源：Wind，中信建投

公司打造多层次立体化产业结构，以氟材料为拳头产品，保障公司未来稳步增长，以电子气体、特种橡塑制品为成长产业，助力公司实现快速高质量发展，同时巩固提高国际领先的化工领域技术服务能力，并辅以开展高技术精细化学品的研制工作以配套国家重大产业发展。公司通过整合优质业务而充分发挥协同效应的高效发展模式，成为提供高技术、定制化产品协同配套及服务的综合供应商，有能力将全套产品应用于飞机、火箭、高铁、核工业等国家军、民品核心行业。对比 2021 年中报与 2020 年年报，公司业务描述由以前的氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化工品、技术服务转变为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料三大主要业务，确立了三大发展方向。

图表3：公司主营业务

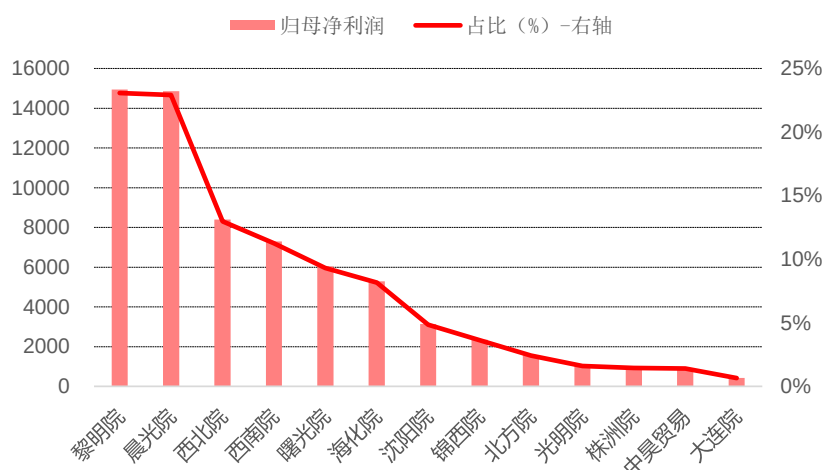


资料来源：公司公告，中信建投

2020 年公司实现归母净利润 6.48 亿元，其中黎明院、晨光院归母净利分别为 1.49、1.48 亿元，占比分别为 23.07%、22.93%。西北院、西南院、曙光院、海化院归母净利分别为 0.84、0.73、0.60、0.53 亿元，占比分别为

12.97%、11.27%、9.32%、8.17%，前两个院合计占比为 46%，前六个院合计占比为 87.73%。

图4： 昊华科技 2020 年主要控股子公司盈利（万元）



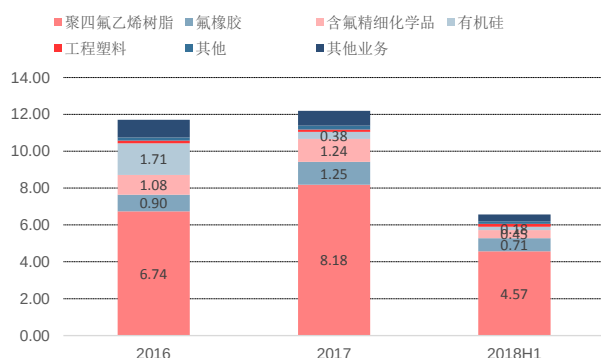
资料来源：公司公告，中信建投

氟材料——晨光院

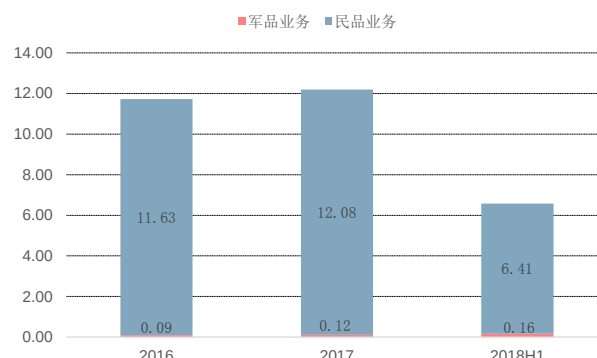
公司氟材料业务主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售，产品包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，实施单位为晨光院。

晨光院：晨光院始建于 1965 年，由全国 24 家科研院所内迁四川自贡组建而成，是原化工部直属科研院所。1999 年改制为科技型企业，2012 年改制设立有限公司。晨光院是集技术开发、应用研究和生产经营于一体的氟橡胶、氟树脂技术创新基地和产业化基地，作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。

晨光院以聚四氟乙烯树脂、氟橡胶为主导产业，具有从利用萤石生产氟化氢、二氟一氯甲烷等基础原料，到生产四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯等含氟精细化学品，进一步聚合成氟树脂、氟橡胶及有机氟材料的完整产业链；有机硅主要以技术领先为核心竞争力，其中单组份室温硫化硅橡胶进入航空、航天采购目录；工程塑料产品为板材、棒材、管材等聚四氟乙烯制品及改性聚四氟乙烯制品。**2018 年 1-6 月氟树脂与氟橡胶营收合计占比为 85%，氟树脂、氟橡胶毛利率分别为 42.86%、9.61%；**从军民品业务来看，2018 年 1-6 月民品、军品业务收入分别为 6.41、0.16 亿元，军品业务占比有所提升，但仍以民品销售为主，军品业务主要来源于工程塑料与有机硅。

图表5： 晨光院营收结构


资料来源：公司公告，中信建投

图表6： 晨光院军民品销售情况（亿元）


资料来源：公司公告，中信建投

晨光院前五大客户分别为深圳市吉瑞化工有限公司、上海安远贸易有限公司、四川西艾氟科技有限公司、玉环县三泰工贸有限公司、上海奔鸿贸易有限公司，2018 年 1-6 月销售合计占比为 19.29%，客户集中度较为分散。

图表7： 晨光院前五大客户销售情况（亿元）

客户名称	销售内容	销售金额	占比
深圳市吉瑞化工有限公司	全氟烷基乙基丙烯酸酯等	0.36	5.43%
上海安远贸易有限公司	分散液等	0.30	4.56%
四川西艾氟科技有限公司	四氟乙烯等	0.26	3.89%
玉环县三泰工贸有限公司	悬浮树脂、分散树脂等	0.19	2.86%
上海奔鸿贸易有限公司	悬浮树脂、分散树脂等	0.17	2.55%
合计	-	1.27	19.29%

资料来源：公司公告，中信建投

电子特气——黎明院、光明院

公司的电子特气产品主要有含氟电子气（包括三氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等，实施单位主要由黎明院、光明院、西南院组成，黎明院主要提供六氟化硫、三氟化氮；光明院提供绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢。

黎明院：黎明化工研究设计院有限责任公司前身为黎明化工研究院，是原化学工业部综合性研究院，始建于 1965 年，根据我国国防建设的需要，由北京、上海、天津和沈阳化工研究院的相关研究室在青海组建而成，主要从事化工新材料和化学推进剂及其原材料的研究开发。1984 年搬迁至河南洛阳，1999 年由原事业单位转制为科技型国有独资企业，2012 年改制并更名为“黎明化工研究设计院有限责任公司”。经过 50 年的发展，黎明化工研究设计院有限责任公司逐渐形成了 1 个技术研发中心，化学推进剂及原材料、聚氨酯新材料、含氟气体材料、过氧化氢及配套原材料等 4 个专业板块，拥有工程设计、分析测试 2 个服务单元。

化学推进剂及原材料：黎明院伴随着“两弹一星”战略工程的需求诞生，是以化学推进剂及原材料研制为主业发展起来的综合性研究开发机构，主要专注于液体推进剂成品及固体推进剂原材料的研发、生产及销售，形成了化学推进剂及原材料“科研—开发—设计—生产”完整的行业配套体系，专业门类齐全、综合实力雄厚，

在领域内占据主导地位，成为国家军工配套核心企业。

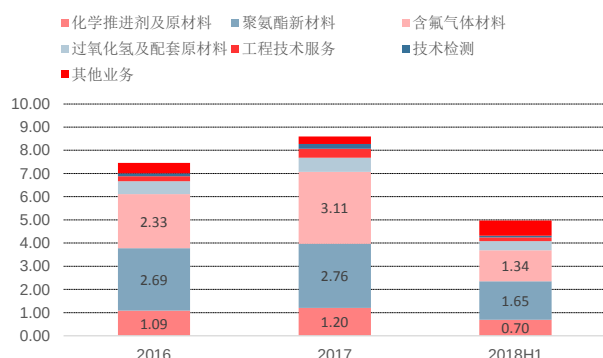
聚氨酯新材料：黎明院从上个世纪八十年代初涉入该领域，是我国最早从事聚氨酯研究的企业之一，主要致力于聚氨酯组合物、浇注型系统料以及制品等的研发、生产和技术辐射。

含氟气体材料：黎明院是国内最早从事六氟化硫研发的企业，亦是六氟化硫国家标准主编单位。近年来，黎明院进行了电子级六氟化硫、三氟化氮、四氟化碳、六氟化钨等含氟特种气体的研发，掌握多项居于世界先进水平的核心技术，并建成了国内规模领先的产业化装置，其中，产品以**六氟化硫、三氟化氮**为主。

过氧化氢及配套原材料：目前国内外普遍采用的过氧化氢生产工艺为蒽醌自动氧化法，黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业，综合技术处于国际先进水平，在国内过氧化氢技术转让市场占据了领先地位。

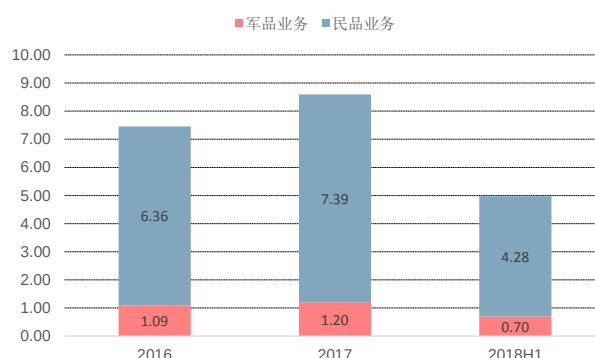
2018 年 1-6 月，化学推进剂及原材料、聚氨酯新材料、含氟气体材料、过氧化氢及配套原材料营收分别为 0.70、1.65、1.34、0.39 亿元，占比分别为 14%、33.26%、26.91%、7.87%，毛利率分别为 42.93%、23.04%、29.60%、7.95%。其中军品民品营收分别为 0.70、4.28 亿元，占比分别为 14%、86%，毛利率分别为 42.93%、22.04%，毛利占比分别为 24%、76%，军品业务全部来自于化学推进剂及原材料业务。

图表8：黎明院营收结构（亿元）



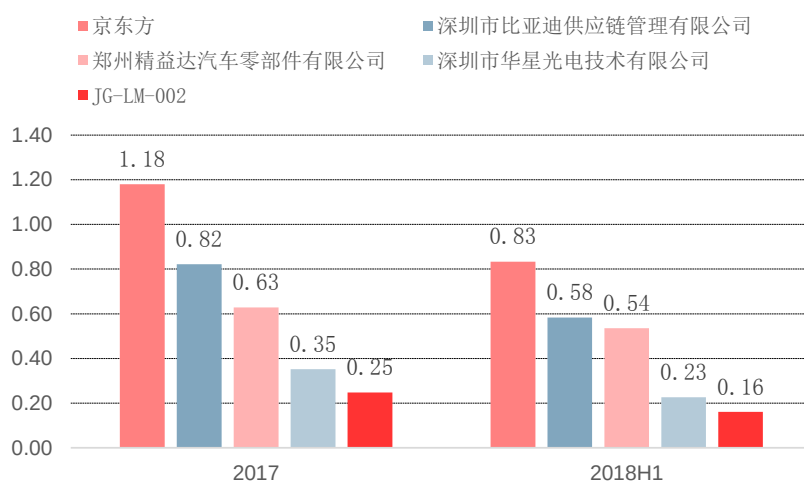
资料来源：公司公告，中信建投

图表9：黎明院军民品销售情况（亿元）



资料来源：公司公告，中信建投

公司前五大客户分别为京东方（含氟气体材料）、深圳市比亚迪供应链管理有限公司（聚氨酯新材料）、郑州精益达汽车零部件有限公司（聚氨酯新材料）、深圳市华星光电技术有限公司（含氟气体材料）、JG-LM-002。2018 年 1-6 月五大客户销售金额占比分别为 16.75%、11.72%、10.76%、4.55%、3.24%，合计占比为 47.02%，客户集中度较高。分产品看，供应给京东方与华星光电的含氟气体材料金额占该类产品收入的比例为 79%，供应给比亚迪与精益达的聚氨酯新材料占该类产品收入的比例为 68%。

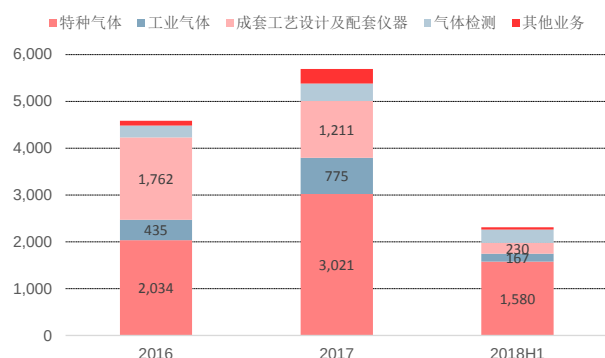
图表10： 黎明院前五大客户销售情况（亿元）


资料来源：公司公告，中信建投

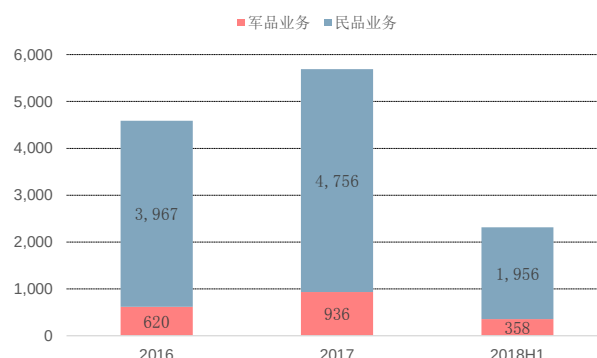
光明院：光明院始建于 1964 年，是原化工部直属科研院所，1999 年改制为科技型企业，2012 年 6 月改制为有限责任公司。光明院是集科研生产、开发设计、技术服务与质量检定于一体的综合性高新技术企业，是我国重要的特种气体研究、生产基地，承担过多项国家各类科技项目，曾为中国载人航天工程协作配套工作、“嫦娥工程”等项目做出贡献，并在国防化工新材料、半导体集成电路、气体分析等领域具有行业领先优势。

光明院主要产品为各类特种气体、工业气体，并提供成套工艺设计、设备加工、技术转让及气体检测等服务，收入主要来自于特种气体的研发、生产及销售，具体包括**绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、二氧化碳-环氧乙烷混合气（熏蒸剂）、标准混合气体**等。

2018 年 1-6 月，光明院特种气体、工业气体、工艺设计及配套仪器、气体检测业务收入分别为 1580、167、230、287 万元，占比分别为 68.29%、7.21%、9.95%、12.39%，毛利率分别为 43.42%、7.13%、51.38%、63.49%。其中军品、民品营收分别为 358、1956 万元，占比分别为 15%、85%，毛利率分别为 36%、46%，毛利占比分别为 12%、88%。军品业务收入全部来自于特种气体业务。

图表11： 光明院营收结构（万元）


资料来源：公司公告，中信建投

图表12： 光明院军民品销售情况（万元）


资料来源：公司公告，中信建投

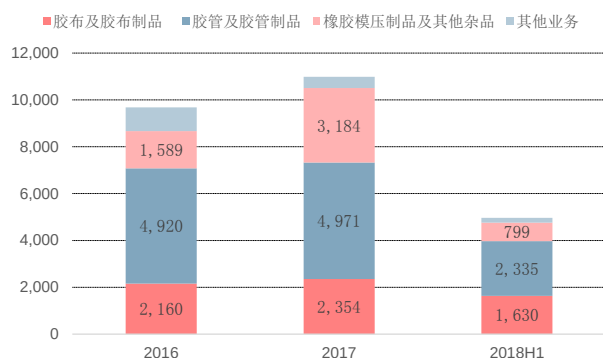
军工材料——沈阳院、西北院、曙光院、北方院、锦西院、海化院

沈阳院：沈阳院成立于 1958 年，是原化工部的直属科研单位，现隶属中国化工集团公司旗下全资子公司中国化工科学研究院。沈阳院是集科研、设计开发、生产于一体的国家重点综合性橡胶制品高新技术企业，是我国最早建立的配套研究橡胶制品的科研单位之一，曾参与“神州五号载人飞行任务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”中国航天员科研训练中心重要协作工作等国家重点项目。

沈阳院主营业务为国防工业配套的特种橡胶制品及材料的研发、生产与销售，主要产品涵盖橡胶软管类产品、胶布及胶布制品、橡胶模压制品等。

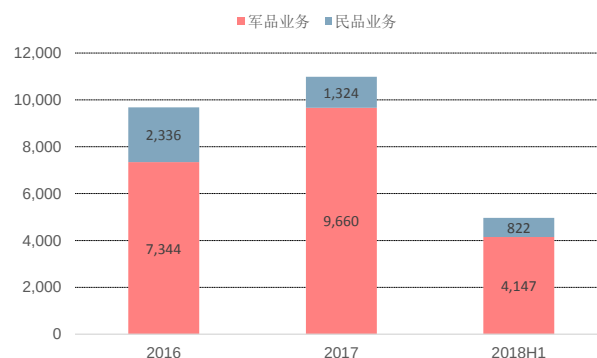
2018 年 1-6 月，沈阳院三大业务收入分别为 1630、2335、799 万元，占比分别为 33%、47%、16%，毛利率分别为 54.32%、60.58%、64.42%。其中军品、民品营收分别为 4147、822 万元，占比分别为 83%、17%，毛利率分别为 65.8%、35.2%，毛利占比分别为 90%、10%。

图表13： 沈阳院营收结构（万元）



资料来源：公司公告，中信建投

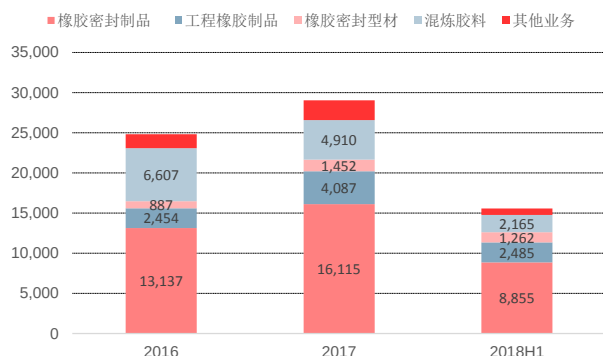
图表14： 沈阳院军民品销售情况（万元）



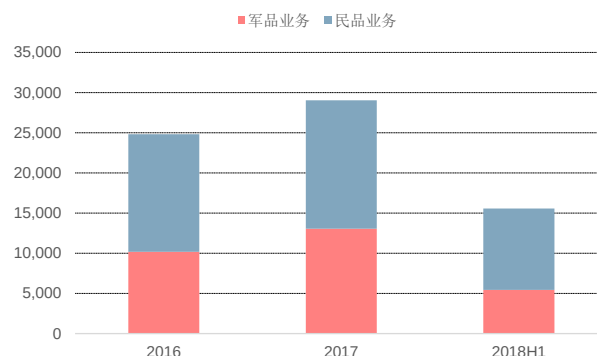
资料来源：公司公告，中信建投

西北院：西北院成立于 1965 年 8 月，前身为西北橡胶工业制品研究所，是原化工部直属的科研院所，1999 年 7 月改制为科技型企业。主要从事橡胶密封制品、混炼胶料、橡胶密封型材、工程橡胶制品的研发和生产，作为国内最有影响力的航空密封型材产品供应商之一，西北院承担了 C919、ARJ21 等飞机密封型材的配套任务。西北院的工程橡胶产品也成功应用于上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等。西北院主要产品包括橡胶密封制品、混炼胶料、橡胶密封型材、工程橡胶制品等。

2018 年 1-6 月，西北院四大业务收入分别为 8855、2485、1262、2165 万元，占比分别为 57%、16%、8%、14%，毛利率分别为 47.28%、14.39%、27.57%、14.82。其中军品、民品营收分别为 5443、10128 万元，占比分别为 35%、65%，毛利率分别为 48.1%、29.3%，毛利占比分别为 47%、53%。军品业务中，橡胶密封制品、橡胶密封型材、混炼胶料占比分别为 56%、29%、4%。

图表15：西北院营收结构（万元）


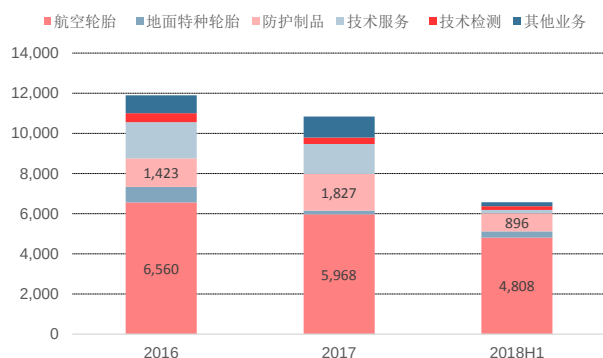
资料来源：公司公告，中信建投

图表16：西北院军民品销售情况（万元）


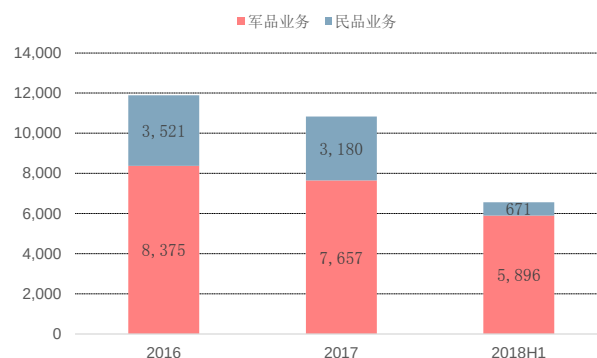
资料来源：公司公告，中信建投

曙光院：曙光院创立于 1970 年，是原化工部直属科研事业单位，1999 年转制为科技型企业。是中国唯一专业从事军用航空轮胎、民用航空轮胎、火炮安全轮胎、坦克挂胶负重轮等特种轮胎及特种橡胶制品、防护服的研发、测试机构，同时也是中国军用航空轮胎和民用航空轮胎的重要生产基地。主要产品包括轮胎和防护制品的生产及售后服务，同时提供航空轮胎相关的鉴定试验服务。

2018 年 1-6 月，曙光院航空轮胎、防护制品收入分别为 4808、896 万元，占比分别为 73%、14%，毛利率分别为 43.07%、7.07%。其中军品、民品营收分别为 5896、671 万元，占比分别为 90%、10%，毛利率分别为 31.5%、22.3%，毛利占比分别为 93%、7%。

图表17：曙光院营收结构（万元）


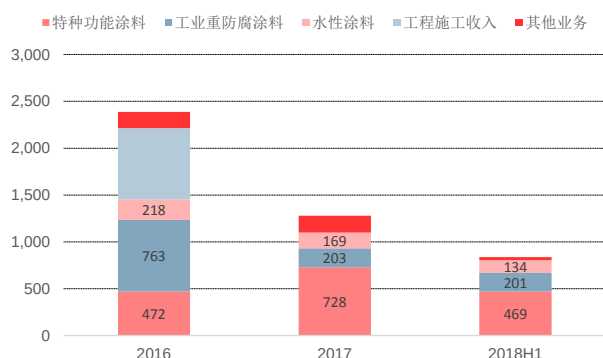
资料来源：公司公告，中信建投

图表18：曙光院军民品销售情况（万元）


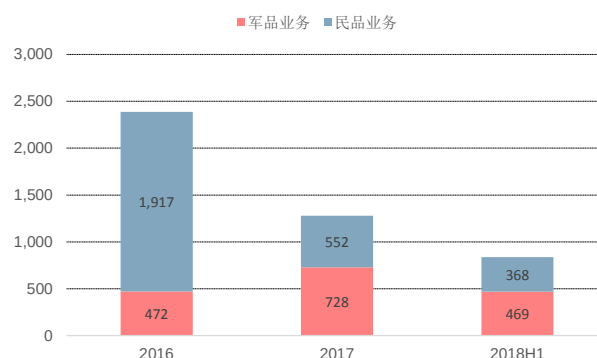
资料来源：公司公告，中信建投

北方院：北方院（原化工部涂料工业研究所、北方涂料工业研究设计院）1969 年由天津迁建兰州，成立化工部涂料工业研究所；1999 年转制为科技型企业，2012 年改制为一人有限责任公司（国有独资），并注册更名为中昊北方涂料工业研究设计院有限公司。北方院产品主要包括特种功能性涂料、工业重防腐涂料及水性涂料三大板块，应用于国防航空、航天工业及建筑施工等行业。

2018 年 1-6 月，北方院特种功能性涂料、工业重防腐涂料及水性涂料收入分别为 469、201、134 万元，占比分别为 56%、24%、16%，毛利率分别为 79%、-7.5%、27%。其中军品、民品营收分别为 469、368 万元，占比分别为 56%、44%，毛利率分别为 79.4%、6.7%，毛利占比分别为 94%、6%。

图表19： 北方院营收结构（万元）


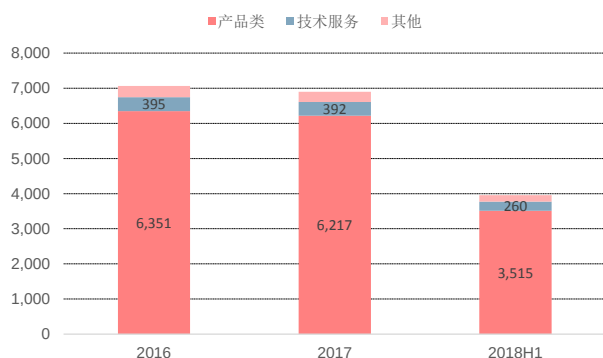
资料来源：公司公告，中信建投

图表20： 北方院军民品销售情况（万元）


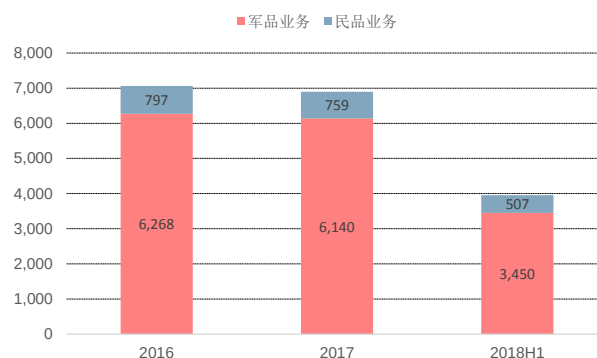
资料来源：公司公告，中信建投

锦西院：锦西院始建于1958年，前身为“化工部锦西化工研究院”，1999年由事业单位转制为企业，改称“锦西化工研究院”，2012年更名为“锦西化工研究院有限公司”。是主要从事新材料（航空有机透明材料、含硫合成橡胶）研发、生产以及高技术服务的研发生产型企业，主要产品为航空有机透明材料、聚硫橡胶及聚硫密封材料，广泛应用于航空、航天、船舶、通讯、铁路、建筑及汽车制造业等领域。

2018年1-6月，锦西院产品类、技术服务类两大业务收入分别为3515、260万元，占比分别为89%、7%，毛利率分别为22%、43%。其中军品、民品营收分别为3450、507万元，占比分别为87%、13%，毛利率分别为24%、21%，毛利占比分别为88%、12%。

图表21： 锦西院营收结构（万元）


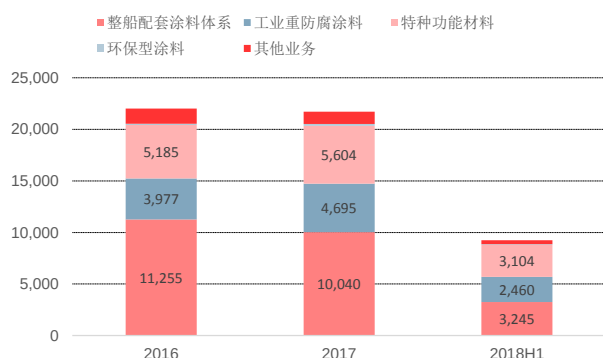
资料来源：公司公告，中信建投

图表22： 锦西院军民品销售情况（万元）


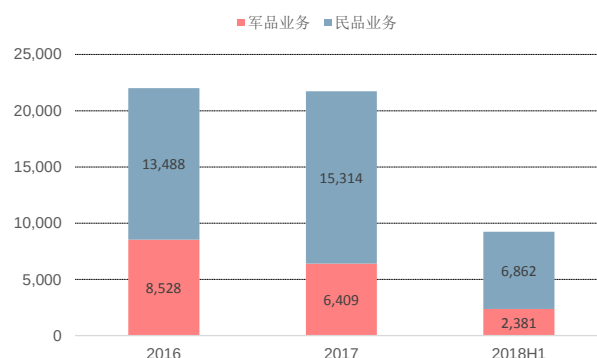
资料来源：公司公告，中信建投

海化院：海化院的前身最早可追溯至化学工业部海洋化工研究院，后经国有化工科研院所管理体制的变化，转制成为全民所有制企业，海化院主要从事海洋涂料（整船配套涂料）、工业重防腐涂料、环保型涂料、功能性涂料及材料、胶粘剂及有关原材料和助剂的研究开发、生产、检测、销售及及服务。

2018年1-6月，海化院整船配套涂料、工业重防腐涂料、特种功能材料三大业务收入分别为3245、2460、3104万元，占比分别为35%、27%、34%，毛利率分别为47%、26%、46%。其中军品、民品营收分别为2381、6862万元，占比分别为26%、74%，毛利率分别为57.8%、34.5%，毛利占比分别为37%、63%。军品业务主要来源于整船配套涂料体系业务。

图表23：海化院营收结构（万元）


资料来源：公司公告，中信建投

图表24：海化院军民品销售情况（万元）


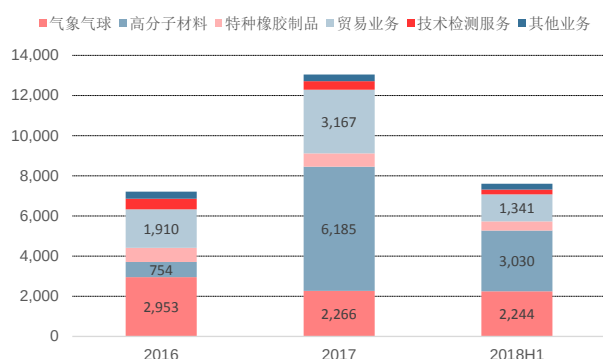
资料来源：公司公告，中信建投

其他业务——西南院、株洲院、大连院

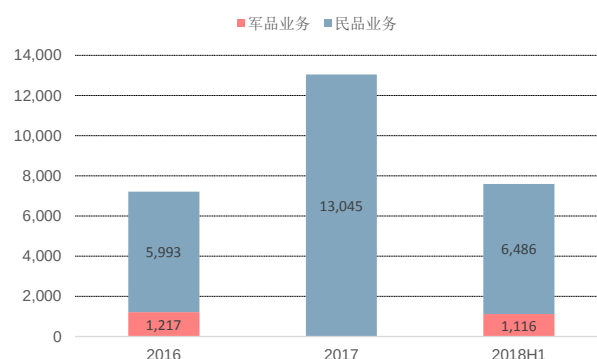
西南院：西南化工始建于1958年，致力于变压吸附气体分离技术、工业排放气资源化利用、碳一化工、氢能、节能环保和专用催化剂研究开发与成果推广。

株洲院：株洲院创建于1964年，原名“化学工业部乳胶工业研究所”。株洲院是我国乳胶行业主要的专业研究机构，也是中国仅有的两家气象气球生产企业之一。株洲院主要产品有气象气球、高分子材料和特种橡胶制品三大类。气象气球被广泛应用于气象探测，自有产品商标为“华一”、“Hwoyee”，“华一”牌探空气球产品在国内市场占有率约为80%，并远销俄罗斯、意大利、土耳其等国家；高分子材料应用于铁路、建筑、包装等行业；特种橡胶用于交通、电子、电气、机电、机车、建筑、医药等领域。

2018年1-6月，株洲院气象气球、高分子材料、贸易业务收入分别为2244、3030、1341万元，占比分别为30%、40%、18%，毛利率分别为21.57%、19.05%、14.47%。其中军品、民品营收分别为1116、6486万元，占比分别为15%、85%，毛利率分别为34.4%、15.4%，毛利占比分别为28%、72%。

图表25：株洲院营收结构（万元）


资料来源：公司公告，中信建投

图表26：株洲院军民品销售情况（万元）


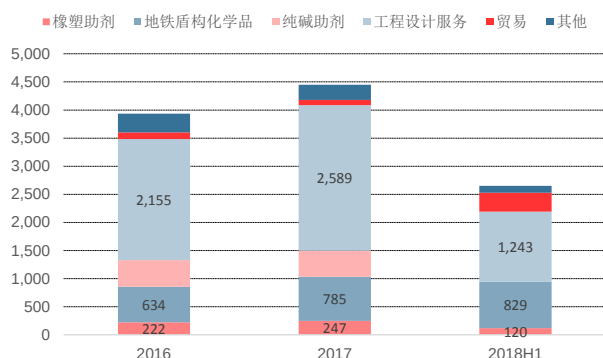
资料来源：公司公告，中信建投

大连院：大连院前身为“化学工业部制碱工业研究所”。始建于1959年，由世界著名制碱专家、原化学工业部副部长侯德榜博士提名成立。2012年6月改制更名。大连院是集研发、设计、生产于一体的纯碱及精细化

学品领域高新技术企业，对外提供与纯碱、精细化工、其他无机、有机化工等行业有关的工程咨询及设计服务。

2018 年 1-6 月，大连院工程设计服务、地铁盾构化学品、橡塑助剂三大业务收入分别为 1243、829、120 万元，占比分别为 47%、16%、6%，毛利率分别为 31%、24%、27%。

图表27：大连院营收结构（万元）

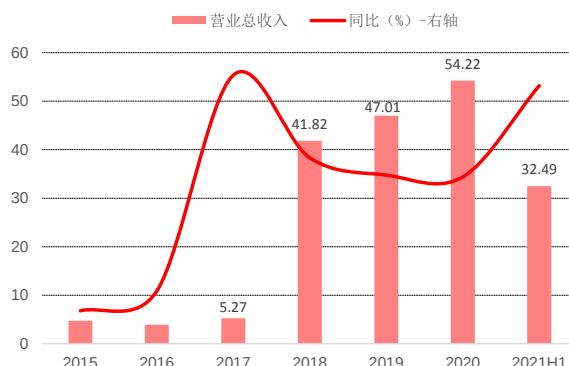


资料来源：公司公告，中信建投

（二）盈利韧性强劲，期间费用率持续下降

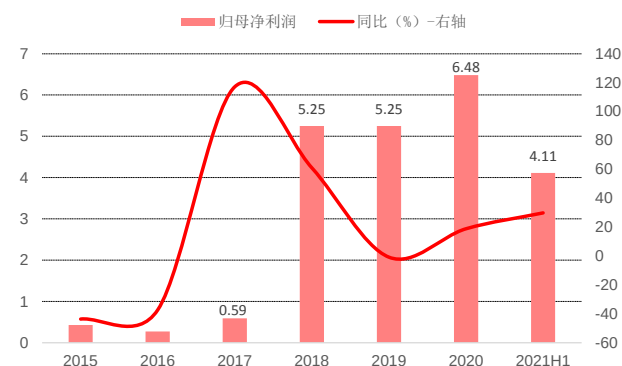
重整后营收规模扩大，产品结构多元化增强盈利韧性。2018 年以前，公司营收在 5 亿元左右波动，2018 年公司完成对中国昊华下属 11 家优质化工科技型企业的整合，业务范围及产品结构实现拓展优化，资产及营收规模实现数倍增长，营收增长近 7 倍至 42 亿元，2018 年至今，营收规模维持稳定增长，2021 年一季度公司营收为 14.76 亿元，同比增长 40%。归母净利方面，2019 年公司归母净利为 5.25 亿元，同比略降 0.75%，主要原因为公司产品氟树脂、三氟化氮价格有所下滑；2020 年，公司依托科技型企业优势和定制化业务特点，努力克服疫情影响，合理排产并保障主要生产装置连续稳定运行，营业收入逆势增长的同时加大成本费用优化控制，实现归母净利 6.48 亿元，同比增长 19%；2021 年上半年，公司归母净利为 4.11 亿元，同比增长 30%。

图表28：昊华科技营收变动（亿元）



资料来源：Wind，中信建投

图表29：昊华科技归母净利变动（亿元）

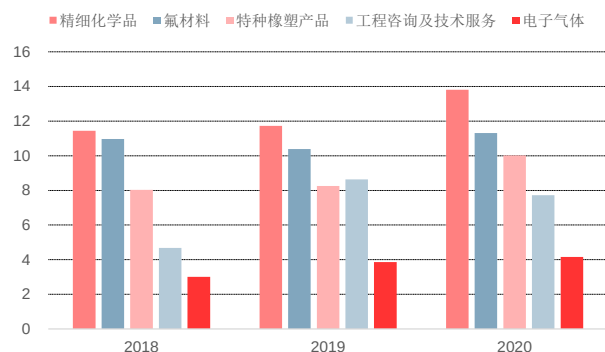


资料来源：Wind，中信建投

军工产品盈利能力强劲，氟材料与电子气体有所波动。分产品来看，公司各业务在重整后经营整体呈上升

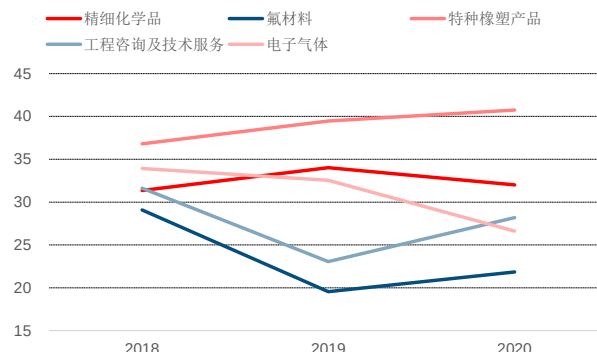
态势，精细化学品营收分别为 11.45、11.73、13.81 亿元；氟材料营收分别为 10.97、10.38、11.31 亿元；受益于国防军工、半导体行业景气向上，特种橡塑产品与电子气体营收稳步增长，特种橡塑产品营收分别为 8.03、8.26、10.02 亿元，电子气体营收分别为 3.01、3.87、4.15 亿元；工程咨询及技术服务营收分别为 4.68、8.63、7.72 亿元。从盈利能力来看，特种橡塑产品毛利率最高，2020 年为 41%；其次为精细化工品，毛利率为 32%，且较为稳定；氟材料与电子气体毛利率有所波动，2020 年分别为 22%、27%；工程咨询及技术服务毛利率为 28%。

图表30：昊华科技分产品业绩变动（亿元）



资料来源：Wind，中信建投

图表31：昊华科技各产品毛利率（%）

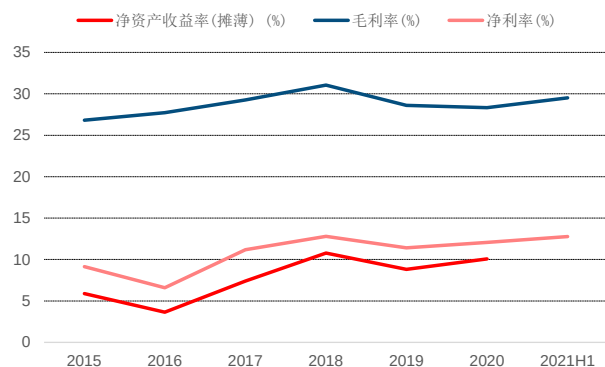


资料来源：Wind，中信建投

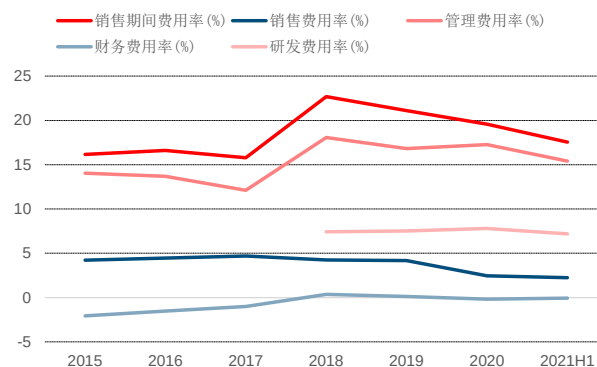
盈利能力稳定，期间费用率持续下降。从盈利能力来看，公司在 2018 年整合中国昊华的子公司后毛利率增加 1.8pct 至 31.06%，净利率增加 1.6pct 至 12.79%，2019 年因电子特气主要产品价格有所下滑，公司毛利率与净利率分别小幅下滑至 28.6%、11.42%，2020 年公司加大成本费用等控制，净利率逆势增长至 12.06%，毛利率为 28.33%，整体看，重整后公司产品结构丰富，并可根据市场需求灵活调整生产重心，增加高附加值产品的占比，盈利能力稳定。

从费用端来看，受支付重组费用等原因影响，2018 年公司管理费用率同比增长 5.97pct 至 18.08%，期间费用率增长 6.9pct 至 22.69%，重整后公司表现出了较强的费用控制能力，2019 年销售、管理、财务费用率分别为 4.17%、16.82%、0.12%，2020 年销售费用率下降至 2.46%，主要系运输费调整至成本所致；管理费用率小幅增长至 17.28%，主要系公司实施正向激励措施职工薪酬增加，以及股权激励成本摊销所致；财务费用率下降至 -0.18%，主要系公司实施降本增利行动，抓住国家宏观货币信贷政策调整机会，综合融资成本进一步压降，利息费用大幅减少的同时，整体货币资金存量较上年同期增加，相应利息收入增加，综合导致财务费用下降。

图表32：昊华科技盈利指标变化（%）



图表33：昊华科技费用率（%）



资料来源: Wind, 中信建投

资料来源: Wind, 中信建投

(三) 科研实力雄厚, 技术转化能力显著

研发支出高, 科研实力雄厚

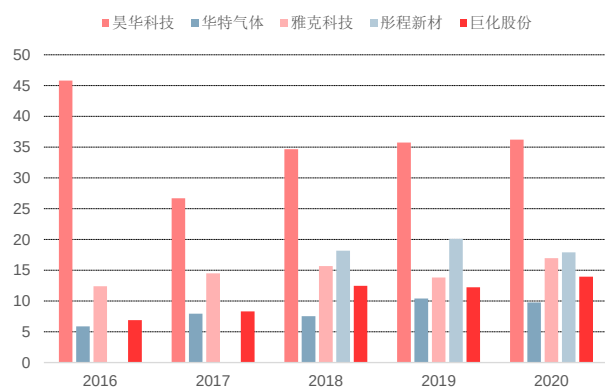
作为我国化工行业拥有强大研发能力的科技型企业, 公司在氟材料、电子特气、特种橡塑制品及精细化学品等多个细分领域, 建设有近百个科技创新平台, 国家级科技创新平台累计达到 9 个, 国家级检测中心 14 个, 省部级科技创新平台超过 80 个, 所属多家企业成为国家创新型试点企业及国家级知识产权示范企业。拥有以院士、国务院国家级突出贡献专家及行业领军人物等为代表的专业化科研团队, 包括 36 个省部级创新领军人才和 16 个省级科技创新团队。近年来公司研发人员数量占比维持在 35% 左右, 研发支出占营收比例增长至 8%, 明显高于其他同行。从研发成果来看:

氟材料: 晨光院自主研制的国内独家中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品, 成功配套 5G 线缆生产, 实现进口替代; 开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料, 填补国内空白; 首创环保型分散液产品, 有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散液市场的影响, 且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。

特种气体: 在含氟电子气体业务领域, 黎明院重点实施了与韩国大成合作建设的三氟化氮项目, 产品在半导体生产流程中发挥着重要作用; 作为国内最早从事六氟化硫研发的企业, 也是国内仅有的高纯度六氟化硫研制单位, 积极推动六氟化钨等新产品的研制开发工作并取得突破性进展。

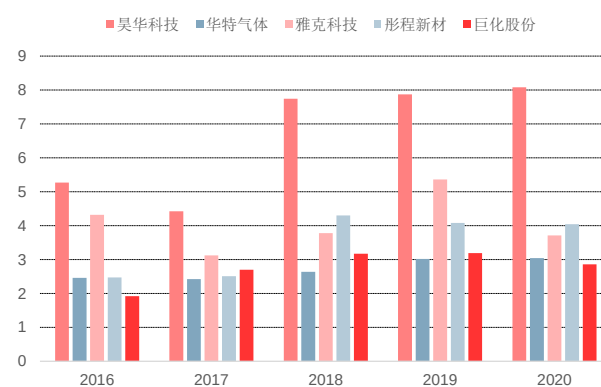
军工材料: 公司相关子公司曾参与“神州五号载人飞行任务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”等国家重点项目, 并承担了 C919、ARJ21、CRJ929 等飞机密封型材的配套研发、生产任务; 公司拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地, 系空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业, 研发的航空子午线轮胎技术, 打破国外垄断; 公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业, 产品广泛应用于军用航空领域; 在聚氨酯新材料领域, 凭借研发优势, 有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖, 如阻燃环保型高性能聚氨酯材料; 玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件, 有效填补了国内相关技术空白。

图表34: 研发人员数量占比对比 (%)



资料来源: Wind, 中信建投

图表35: 研发支出总额占营业收入比例对比 (%)



资料来源: Wind, 中信建投

技术转化能力显著，在建产能不断

氟材料：公司拥有氟树脂产能 3 万吨，包括 5000 吨高端 PTFE 产能（2500 吨聚四氟乙烯悬浮树脂细粒料及 2500 吨改性聚四氟乙烯悬浮树脂）。在建产能包括：1、2500 吨锂电池级 PVDF，预计在 2022 年上半年投产。2、2021 年 4 月 16 日，公司发布公告称拟投资 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目，项目建设内容包括 PTFE 分散树脂 8000 吨、PTFE 分散浓缩液（60%含量）10000 吨、聚全氟乙丙烯（FEP）6000 吨、可熔性聚四氟乙烯（PFA）树脂 500 吨、八氟环丁烷 500 吨共 5 套产品装置。配套 2.5 万吨四氟乙烯（TFE）单体、5 万吨二氟一氯甲烷装置、3000 吨六氟丙烯、10 万吨工业级聚合氯化铝生产线。

电子气体：公司目前拥有含氟气体材料产能 5000 吨，包括黎明大成的 2000 吨电子级三氟化氮，3000 吨六氟化硫（2500 吨工业六氟化硫、500 吨高纯度六氟化硫）。在建产能主要为：1、黎明院牵头的 4600 吨特种含氟电子气体建设项目，包括 3000 吨三氟化氮、1000 吨四氟化碳和 600 吨/年六氟化钨，预计 2021 年底全部投产。此外，光明院的生产基地已全部陆续投产，包括光电子级超纯氨 1000 吨、绿色四氧化二氮 40 吨、电子级硫化氢 200 吨、电子级硒化氢 20 吨、电子级三氟化硼 1 吨、电子级高纯烷类气（磷烷、硼烷、砷烷）3 吨、电子级高纯氯 50 吨、二氧化碳-环氧乙烷混合气熏蒸剂 300 吨。

军工材料：公司目前拥有涂料产能 8000 吨，在建产能主要为 10000 吨募投产能（特种防腐涂料 1100 吨、高粘度高固含涂料 600 吨、环保型水性防腐涂料 300 吨、防滑涂料 1000 吨、功能性材料 700 吨、环氧涂料 3500 吨、聚氨酯涂料 600 吨、氯化橡胶涂料 1000 吨、其它涂料 1200 吨），已经开始试生产。

其他产品：2021 年 3 月 23 日，公司发布公告拟投资清洁能源催化材料产业化基地项目，包括铜系催化剂（2100 吨）、镍系催化剂（总规模：1800 吨）、氢燃料电池催化剂（50 吨）、挤条型催化剂（1000 吨）、贵金属催化剂（30 吨），均采用西南院自主开发的专有核心技术和专利技术。

图表36： 公司部分产能及在建产能

主要厂区或项目	设计产能	在建产能	在建产能预计完工时间
氟树脂（吨）	30000	2500(PVDF)	2022.01
氟橡胶（吨）	5500	0	无
含氟气体材料（吨）	5000	4600	2021.12
聚氨酯类新材料（吨）	25000	0	无
涂料生产基地（吨）	8000.00	10000	2021.06
橡胶密封制品（万件）	1660	0	无
轮胎（条）	50000	0	无

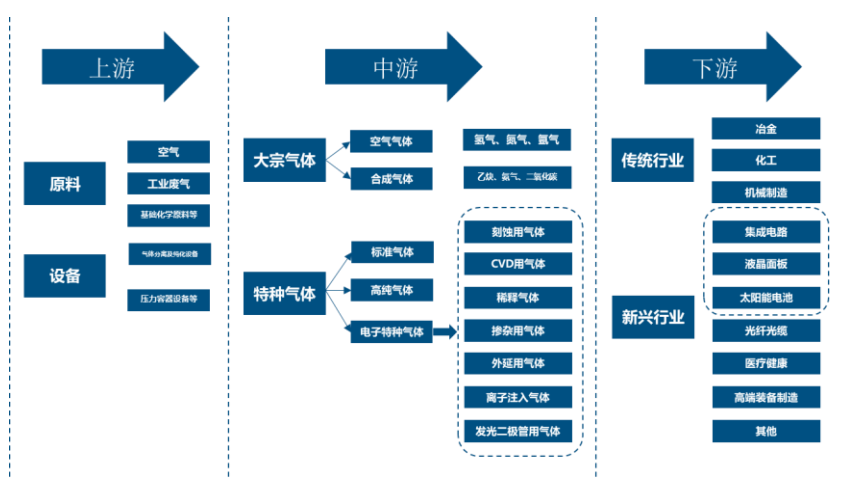
资料来源：公司公告，中信建投

二、电子特气：半导体与面板市场高速发展，电子特气前景广阔

（一）电子工业的血液，下游主要应用为半导体与显示面板

特种气体主要包括标准气体、高纯气体、电子特种气体三大类，电子特种气体是电子工业生产不可缺少的关键性原材料，广泛运用于集成电路、平板显示器件、太阳能电池等，其质量对电子元器件性能有重要影响，电子特种气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。

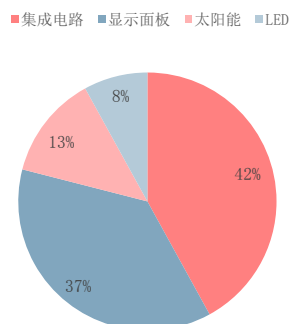
图表37： 电子特气产业链



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

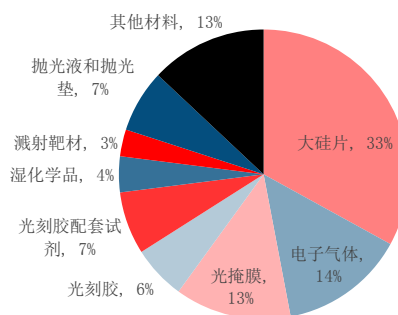
中国电子特气主要应用于集成电路、显示面板、LED 以及太阳能领域，其中，集成电路和显示面板对电子气体的需求共占下游总需求的 79%。在半导体材料中，电子气体是仅次于大硅片的第二大市场需求半导体材料，市场占比达 14%。

图表38： 电子特气下游应用



资料来源：中国产业信息网，中信建投

图表39： 半导体产业材料市场规模占比



资料来源：SEMI，中信建投

根据成分与用途的不同，可以将电子特气大致分为七种：掺杂用气体、外延晶体生长气、离子注入气、刻

蚀用气体、气相沉积（CVD）气体、平衡/反应气体、掺杂配方气体。其中，某些特种气体在多个环节都有所应用（比如硅烷）。

图表40： 电子气体分类用途及主要产品

用途	主要产品
化学气相沉积（CVD）	TEOS（四乙氧基硅烷）、TEB（硼酸三乙酯）、TEPO（磷酸三乙酯）、PH ₃ 、ClF ₃ 、SiH ₂ Cl ₂ 、 NF₃ 、SiH ₄ 、NH ₃ 、He、N ₂ O、 WF₆ 、C ₂ F ₆ 、TiCl ₄ 、CH ₄
离子注入	AsF ₃ 、PF ₃ 、PH ₃ 、BF ₃ 、BCl ₃ 、SiF ₄ 、 SF₆ 、Xe 等
光刻胶印刷	F ₂ 、He、Kr、Ne 等
扩散	H ₂ 、POCl ₃
刻蚀	He、 CF₄ 、C ₄ F ₈ 、C ₅ F ₈ 、CHF ₃ 、CH ₂ F ₂ 、Cl ₂ 、HBr、BCl ₃ 、SF ₆ 、CO 等
掺杂	含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体，如 BCl ₃ 、B ₂ H ₆ 、BF ₃ 、PH ₃ 、AsH ₃ 等

资料来源：金宏气体招股说明书，中信建投

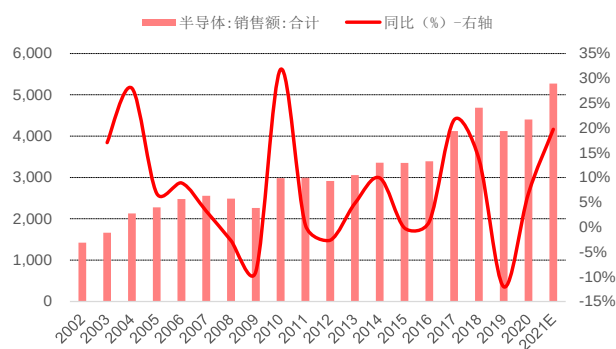
（二）国内半导体行业蓬勃发展，面板产能持续增长，带动电子特气市场规模不断扩大

（1）全球半导体产业链向中国转移，大陆半导体材料市场销售额不断增长

根据世界半导体贸易统计(WSTS)数据，2002-2020 年全球半导体市场规模呈波动增长变化趋势，2017-2018 年连续两年保持高速增长后，受中美贸易问题、下游消费电子市场疲软等影响，2019 年全球半导体市场规模为 4123 亿美元，同比下降 12.05%，主要体现在存储芯片市场的下行。2020 年，全球半导体市场逐渐回暖，市场规模为 4404 亿美元，同比增长 6.81%，疫情未对半导体产业产生显著影响。WSTS 预估 2021 年全球半导体产值将达 5272 亿美元，同比增长 19.7%。

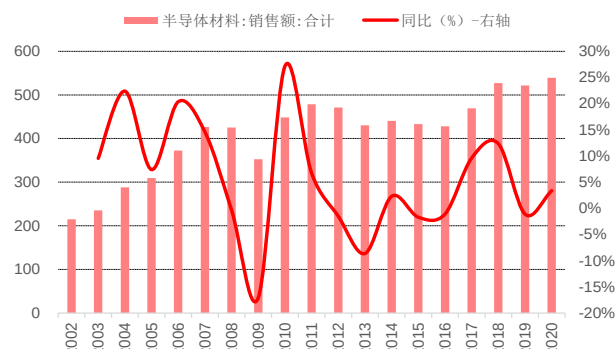
对比半导体和半导体材料市场规模变化情况来看，波动趋势基本趋同。受半导体产业整体大环境影响，2019 年，全球半导体材料行业市场规模约 521.4 亿美元，同比下降 1.12%。2020 年随产业回暖，市场规模同比增长 3.38%至 539 亿美元。

图表41： 全球半导体市场规模（亿美元）



资料来源：WSTS，中信建投

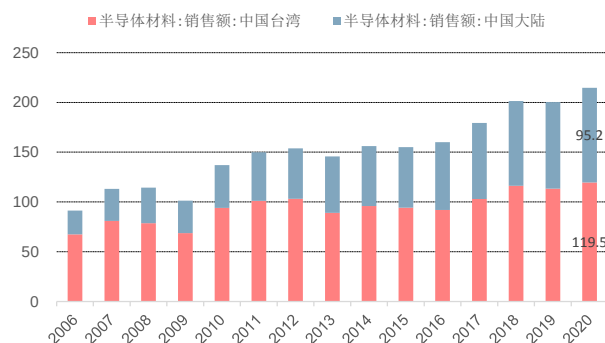
图表42： 半导体材料市场规模（亿美元）



资料来源：WSTS，中信建投

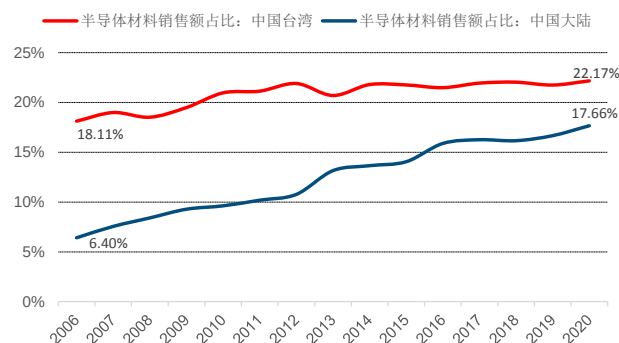
近年来，全球半导体产业链逐渐向中国转移，中国半导体材料市场规模与占比不断提升。据 SEMI 估计，2020 年中国台湾半导体材料市场为 119.5 亿美元，继续位居全球第一。中国大陆超过韩国达到 95.2 亿美元，跃居全球第二。2020 年中国台湾与大陆半导体材料市场规模占全球比例分别为 22.17%、17.66%。2021 年中国市场预计将突破百亿美元大关。

图表43： 中国半导体材料市场规模（亿美元）



资料来源：Wind，中信建投

图表44： 中国半导体材料市场规模占全球比例（%）

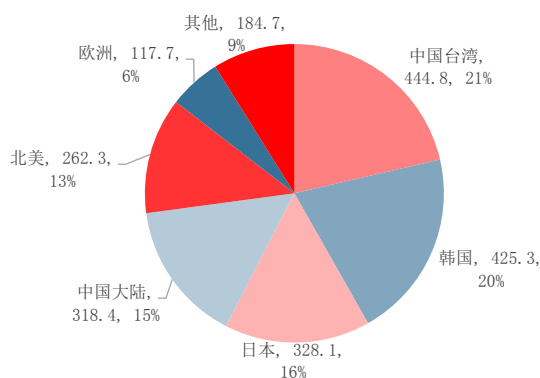


资料来源：Wind，中信建投

从全球晶圆产能分布来看，截至 2020 年底，全球产能分布前四地区分别为中国台湾、韩国、日本、中国大陆，月产能分别为 444.8、425.3、328.1、318.4 万片，占比分别为 21%、20%、16%、15%，合计占比达 72%。中国台湾地区在 2011 年超越日本后，于 2015 年超越韩国成为最大产能持有者，目前是全球 8 寸晶圆产能领先者，近年来中国大陆地区的产能不断扩张，2010 年晶圆产能占比首次超过欧洲，2016 年首次超过 ROW（世界其它地区）产能，2019 年首次超过北美产能，2020 年底与日本几乎持平。

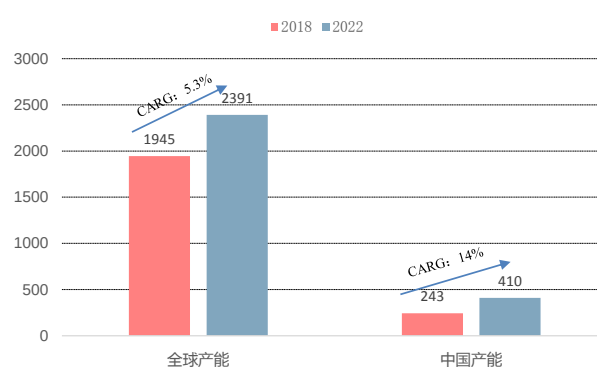
根据 IC Insight 对未来产能扩张预测，随着半导体制造晶圆产能持续向中国转移，2022 年中国大陆晶圆厂产能将达 410 万片/月，占全球产能 17.15%。2018-2022 年中国硅晶圆产能的年均复合增长率为 14%，高于全球产能年均复合增长率 5.3%，至 2025 年，预计中国大陆产能占比将增加 3.7 个百分点。

图表45： 2020 年底全球晶圆月产能（万片，8 寸等效产能）



资料来源：IC insights，中信建投

图表46： 2018-2022 年全球和中国晶圆月产能情况（万片）



资料来源：IC insights，中信建投

图表47： 月产能 5 万片的 8 寸晶圆厂一年电子特气消耗量

品名	年用量/瓶	品名	年用量/瓶	品名	年用量/瓶
NF3	628	4%N ₂ /H ₂	42	Ar (1L)	8
C2F6	551	BCl ₃	36	CO ₂ (10L)	8
SiH ₄ (12kg)	458	SiHCl ₃ (TCS, 41kg)	35	C ₄ F ₆ GAS	5
NH ₃	263	HBr	32	AsH ₃ SDS3 5N5 2.5L	5
N ₂	258	N ₂ (6N)	31	Ar+O ₂ 1%	5
HCl (47L)	251	SiH ₂ Cl ₂	30	Xe (30L)	4
He+SiH ₄ 20%	198	C ₃ F ₈	30	ND ₃ (2N 29.5L)	4
N ₂ O	180	He+PH ₃ 1%	25	CH ₃ F GAS	4
N ₂ +SiH ₄ 20%	147	CHF ₃	25	PH ₃ SAGE, B49/4.711kg	3
He	81	C ₄ F ₈	24	50ppm PH ₃ /H ₂	3
CO ₂ (30kg)	77	C ₁ F ₃ (40kg)	18	He (10L, 5N, Purge Gas)	2
1.25%Kr+Ne	73	SDS3 BF ₃ (330g)	15	CH ₂ F ₂	2
SF ₆	66	Xe	14	C ₅ F ₈	2
CO	66	Ar (3.4L)	13	SiF ₄ (SDS)	1
CF ₄	62	Kr+F ₂ +Ne	12	300ppm B ₂ H ₆ /H ₂ (9.81 MPa)	1
BF ₃ (3.4L)	59	20ppm B ₂ H ₆ /H ₂ (5N)	12	1.5% GeH ₄ /H ₂	1
WF ₆	51	10% CH ₄ +Ar	9	1% CH ₃ SiH ₃ /H ₂	1
BF ₃ (1L)	51	PH ₃	8	1% AsH ₃ /H ₂ (11.8 MPa)	1
Cl ₂	43	AsH ₃	8	1% AsH ₃ /H ₂ (11.8 MPa)	1

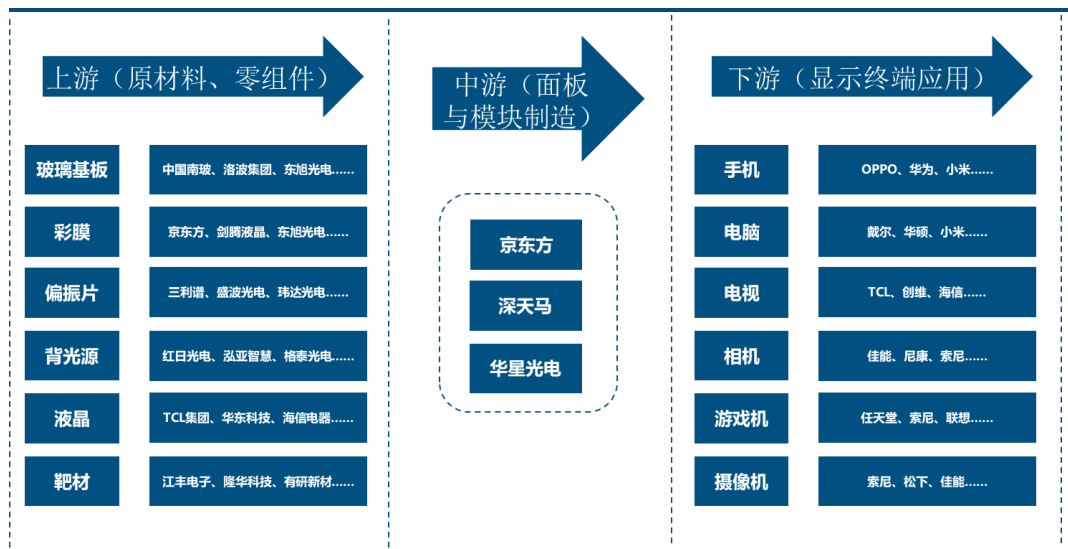
资料来源: SEMI, 中信建投

(2) LCD 面板产能国内集聚，上游材料空间广阔

面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的触控显示面板产业。从产业链来看，面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等；中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module)；下游终端产品包括：电视、电脑、手机和其他消费类电子。

目前，面板市场主流的两大产品分别为 LCD 和 OLED，LCD 在价格、使用寿命上优于 OLED，而 OLED 则在黑度、对比度等优于 LCD。

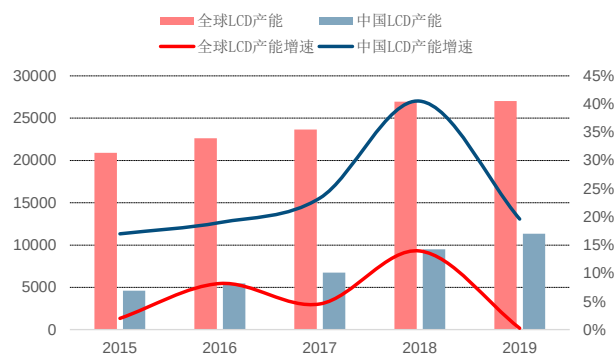
图表48： 面板行业产业链



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

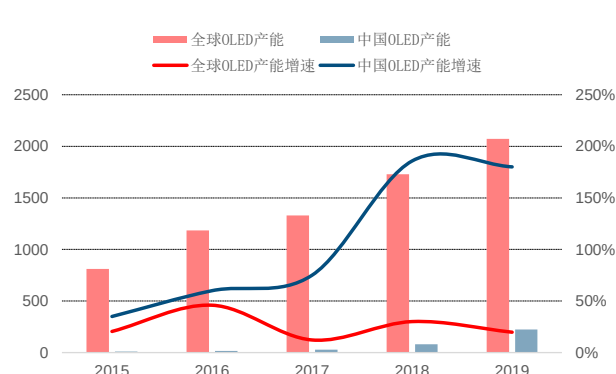
伴随着韩国厂商先后宣布退出 LCD 进而转向 OLED，全球 LCD 产能进一步聚集中国大陆，2020 年我国 LCD 产能已经位居全球第一，中国大陆生产了全球一半左右的 LCD 面板，LCD 和 OLED 产能保持高速增长，增速领先于全球面板产能增速，2018 年我国 LCD 面板产能增速甚至达到了 40.5%。2019 年，我国 LCD 和 OLED 产能分别为 11348 万平方米和 224 万平方米，同比分别增长 19.6%和 19.8%。

图表49： 2015-2019 年中国及全球 LCD 产能变化 (万 m²)



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

图表50： 2015-2019 年中国及全球 OLED 产能变化 (万 m²)

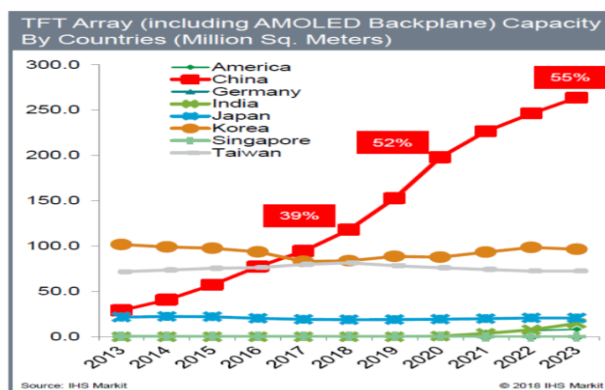


资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

据 IHS 数据，中国大陆 LCD 产能将继续扩张，2018 年市场占有率达到 39%，预计 2023 年中国大陆产能将占全球总产能的 55%，面板产能将超过 2.5 亿平方米。

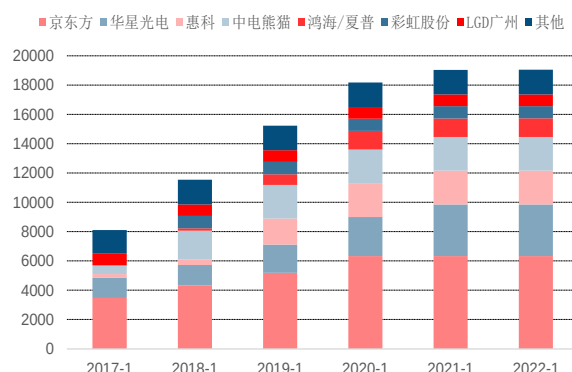
2017-2022 年，中国大陆面板产能由 0.81 亿平米增长至 1.90 亿平米，年均增速 20%，新增产能主要集中在京东方、华星光电、惠科、鸿海等厂商。公司黎明院含氟气体材料主要供给给京东方与华星光电，2018H1 京东方与华星光电的含氟气体材料金额占该类产品收入的比例为 79%，含氟气体业务将受益于京东方与华星光电的产能扩张。

图表51：全球面板产能及市占率（百万平米）



资料来源：八亿时空招股说明书，中信建投

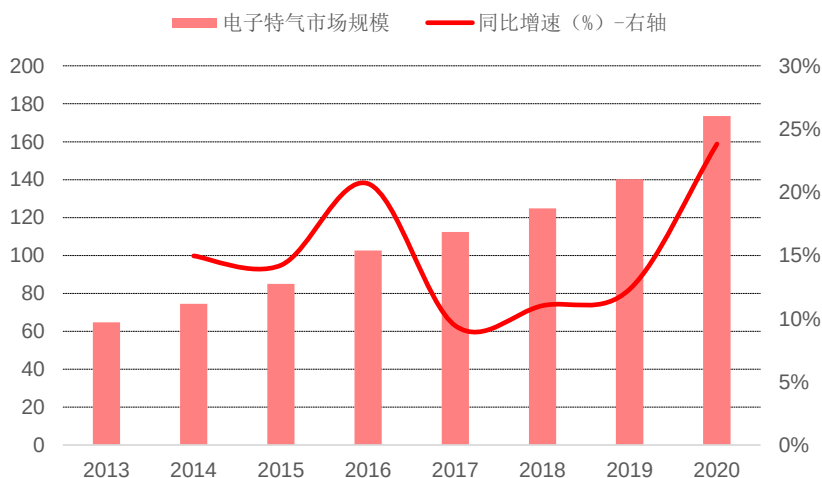
图表52：国内面板产能（万平方米）



资料来源：Wind，中信建投

随着半导体产业和面板产业的发展，电子气体市场也随之增长。伴随着半导体行业固定资产投资加速，中国面板市场产能不断增长，身处产业上游的电子特气市场，将迎来广阔的市场空间。据南大光电 2020 年报，预计 2024 年我国电子特种气体市场规模将达到 230 亿元，年复合增长率 10.73%。

图表53：中国电子特种气体市场规模（亿元）



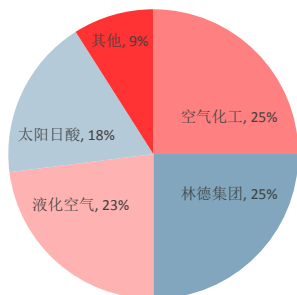
资料来源：智研咨询，中信建投

（3）海外龙头垄断市场，国产替代迫在眉睫

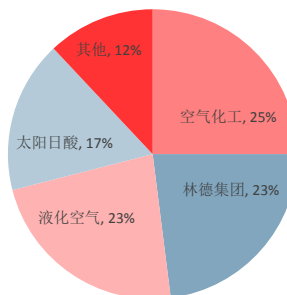
目前全球电子特气市场被几个发达国家的龙头企业垄断，国内企业面临着激烈竞争的局面。经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。根据 SAI 公司的统计数据：2013 年全球工业气体市场上，前四大生产厂商——法国液化空气集团（AL）、德国林德集团（Linde）、美国普莱克斯集团（PRAXAIR）和美国空气化工产品集团（Air Products）共占据 75% 的市场份额，市场高度集中。2018 年 10 月 23 日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并，成为全球最大的工业气体业务供应商，合并后三大气体巨头（林德集团、液化空气、空气化工）占据全球工业气体外包市场 76.71% 的份额。

相比于传统的大宗气体，电子气体行业由于具有较高的技术壁垒，市场集中度极高。2018 年全球半导体用电子气体市场中，空气化工、普莱克斯、林德集团、液化空气和大阳日酸等五大公司控制着全球 90% 以上的市场份额，形成寡头垄断的局面。在国内市场，海外几大气体巨头控制了 88% 的份额，电子特气受制于人的局面亟待改变。

图表54： 全球电子特种气体行业竞争格局



图表55： 中国电子特种气体行业竞争格局



资料来源：金宏气体招股说明书，中信建投

资料来源：金宏气体招股说明书，中信建投

国际上电子气体普遍采用的标准为 SEMI 标准（国际半导体装备和材料委员会标准），但国外几大气体公司均有自己的公司标准，这些标准突出了各公司的技术水平特征，在产品纯度上较普遍高出 1-2 个数量级，在分析检测、包装物、使用方法、应用技术说明等方面各有特点，一些公司在某些关键杂质（金属杂质、颗粒物杂质等）含量上只标明“需与用户协商”，表明电子气体技术、市场竞争非常激烈，关键技术保密。

图表56： 2010-2014 年海外电子气体厂商基本情况

公司名称	产品品种	工艺技术	达到水平
美国空气产品公司	SiH ₄	SiHCl ₃ →SiH ₄ +SiCl ₄ ，多级吸附、低温精馏提纯	6N
	PH ₃	H ₃ PO ₃ →PH ₃ +H ₃ PO ₄ ，吸收、吸附、低温精馏提纯	6N
	AsH ₃	Zn ₃ As ₂ +H ₂ SO ₄ →AsH ₃ +Zn ₃ SO ₄ ，吸附、干燥、低温精馏	6N
美国普莱克斯	B ₂ H ₆	NaBH ₄ +I ₂ →B ₂ H ₆ +NaI，吸收、吸附、低温冷冻提纯	4N5
	BF ₃	工业品经吸附、干燥、低温精馏提纯	5N
	BCl ₃	工业品经吸附、干燥、低温精馏提纯	5N
法液空	CF ₄	工业品经多级吸附、低温精馏提纯	6N
	NF ₃	氟化铵电解得到粗品，经吸收、干燥、精馏提纯	5N
英国氧气公司 BOC	HCl	工业品经干燥、低温吸附、低温精馏多级提纯	5N5
	Cl ₂	工业品经吸收、干燥、低温吸附、精馏多级提纯	5N
昭和电工	SiH ₂ Cl ₂	SiHCl ₃ →SiH ₂ Cl ₂ +HCl，吸附、离子交换、精馏	4N
	NH ₃	工业品经吸收、吸附、离子交换、精馏提纯	6N
日本酸素	N ₂ O	医药级笑气经多级吸附、低温精馏提纯	5N5
	SF ₆	氟化反应制得粗品后经吸收、干燥、精馏提纯	5N

资料来源：CNKI，中信建投

昊华科技电子特气：黎明院于 2013 年开始“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”的课题研究，2020 年 6

月项目通过国家重大专项项目组的现场测试与评审，标志着极大规模集成电路行业用高纯度四氟化碳和六氟化硫电子气体实现了国产化。黎明院目前拥有 2500 吨工业级 SF₆、500 吨电子级 SF₆、2000 吨电子级 NF₃ 以及在建的 3000 吨电子级 NF₃、1000 吨 CF₄、600 吨 WF₆；光明院拥有光电子级超纯氨 1000 吨、绿色四氧化二氮 40 吨、电子级硫化氢 200 吨、电子级硒化氢 20 吨、电子级三氟化硼 1 吨、电子级高纯烷类气（磷烷、硼烷、砷烷）3 吨、电子级高纯氯 50 吨、二氧化碳-环氧乙烷混合气熏蒸剂 300 吨。

图表57： 昊华科技电子特气主要产品

产品名称	应用领域	技术特点
六氟化硫	工业级：高压开关等电力设备行业。	纯度高，工业级产品纯度≥99.999%；
	电子级：薄膜晶体管液晶显示器、半导体和太阳能面板等	电子级产品纯度 ≥99.9995%
三氟化氮	电子元件的等离子蚀刻及清洗	纯度高，产品纯度≥99.99%
四氟化碳	薄膜晶体管、半导体行业主要的等离子体蚀刻，低温制冷，	纯度高，电子级产品纯度≥99.9998%
	电子器件表面清洗等	
六氟化钨	大规模集成电路中的配线材料等	纯度高，产品纯度≥99.999%

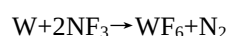
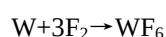
资料来源：公司公告，中信建投

1、六氟化钨（WF₆）

六氟化钨（WF₆）是目前钨的氟化物中唯一稳定并被工业化生产的品种。它的主要用途是在电子工业中作为金属钨化学气相沉积（CVD）工艺的原材料，特别是用它制成的 WSi₂ 可用作大规模集成电路（LSI）中的配线材料。另外还可以作为半导体电极的原材料、氟化剂、聚合催化剂及光学材料的原料等

随着电子工业的不断发展，世界各大公司自 20 世纪 90 年代末纷纷扩大了 WF₆ 的产能。电子工业产品精密程度极高的特点对于作为原材料的 WF₆ 的纯度提出了很高的要求，一般要求纯度达到 99.99%，部分半导体行业要求的纯度更高。

六氟化钨的合成方法从原理上相对简单，一般采用金属钨与氟气或三氟化氮直接反应即可制得



制得的粗品 WF₆ 可能含有 N₂、HF、SF₆、CF₄、MoF₆、CO₂、CO、水分以及一些金属颗粒杂质，经蒸馏、吸附等过程去除后得到纯品六氟化钨。

当前国内 WF₆ 生产商主要包括林德中国、空气化工、718 所旗下派瑞特气、韩国厚成子公司南通厚成，后续派瑞特气及博瑞中确有扩产计划。若昊华科技采用三氟化氮工艺，则根据方程式计算，600 吨六氟化钨需消耗三氟化氮 286 吨。

图表58： 六氟化钨国内产能（不完全统计）

	现有产能/吨	新增产能/吨	备注
派瑞特气（718 所）	800		2018 年之前已有产能
	500		2018 年 10 月环评验收
		1500	计划 2019 年 1 月开工，2020 年 6 月投产
南通厚成（韩国厚成）	400		2017 年环评公告
博瑞中硝（巨化股份）		400	2019 年 2 月环评公告
昊华科技		600	预计 2022 年完全投产

资料来源：中信建投

2、四氟化碳/四氟甲烷（CF₄）

四氟甲烷（CF₄）是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体，广泛用于硅、二氧化硅、氮化硅和磷硅玻璃等材料的蚀刻，在电子器件表面清洗、太阳能电池的生产、激光技术、低温制冷、气体绝缘、泄漏检测剂、控制宇宙火箭姿态、印刷电路生产中的去污剂、润滑剂及制动液等方面也有大量应用。由于它的化学稳定性极强，CF₄ 还可用于金属冶炼和塑料行业等。当今超大规模集成电路所用电子气体的特点和发展趋势是超纯、超净和多品种、多规模，各国为推动本国微电子工业的发展，越来越重视发展特种电子气体的生产技术。**就目前而言，CF₄ 以其相对低廉的价格长期占据着蚀刻气体的市场**，因此具有广阔的发展潜力。

目前工业上制备 CF₄ 的方法主要有烷烃直接氟化法、氟氯甲烷氟化法、氢氟甲烷氟化法和氟碳直接合成法等。

①烷烃直接氟化法

工业上最早采用这种方法来制备氟代烷烃，但该反应剧烈放热，难以控制，需要采用特别的措施。杜邦公司的专利介绍了一种在有催化剂存在下，使甲烷与 Cl₂ 和 HF 于气态下反应来制备 CF₄ 的方法。反应式如下：



烷烃直接氟化法工艺成熟、操作简单、原料易得。但该方法也存在反应不易控制、产物复杂、收率低等缺点，最终将被其他工艺所淘汰。

②氟氯甲烷氟化法

该法反应方程式为 $\text{CF}_3\text{Cl} + \text{HF} \rightarrow \text{CF}_4 + \text{HCl}$ 。该方法原料为制冷剂 R13，相对易得，日本大金、昭和电工、法国阿托化学等均对该法进行过研究并有工业化生产，此外该法工艺简单，操作安全，多数情况下不需使用昂贵的 F₂，设备投资低。但随着 CFC 和 HCFC 的逐步禁用，该工艺的原料来源受到限制，最终将停止使用。

③氢氟甲烷氟化法

该法以二氟甲烷（R32）为原料，与 F₂ 直接氟化生产 CF₄，反应方程式为 $\text{CH}_2\text{F}_2 + \text{F}_2 \rightarrow \text{CF}_4 + 2\text{HF}$ 。该法工艺简单、不需使用催化剂、CF₄ 的收率和纯度高，是一种适合大规模工业化的方法，但由于目前作为原料的 R32 价格相对较高，限制了工业化装置的规模。

④氟碳直接合成法

CF₄ 最早就是通过氟碳直接反应法制得的，该方法经过不断的发展与完善，如今已成为工业上制备全氟烷

的最主要的方法之一。氟碳直接反应法的优点表现在原料易得，反应可控，产物纯度高。据称该方法已被美国空气产品公司(AP)实现工业化生产，产品纯度达 99.99% 以上，可满足电子工业的需求。

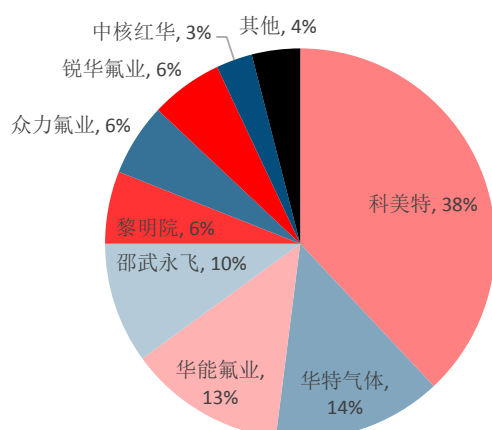
2019 年，中国四氟化碳总产能超过 3000 吨，其中成都科美特特种气体公司产能占比高达 38%，位居首位。目前国内生产电子级 CF₄ 的生产厂家主要包括雅克科技子公司科美特、中核红华、河南氟能、华特气体及永晶化工，科美特现有产能 1200 吨，为国内龙头，另有 2000 吨扩产计划于 2018 年 2 月环评公告。

图表59： 国内 CF₄ 产能情况（不完全统计）

	现有产能/吨	新增产能/吨	产品等级	备注
科美特（雅克科技）	1200	2000	电子级	2018 年 2 月环评公告
中核红华	合计 500		电子级	永晶化工环评中披露
河南氟能				
华特气体	450		电子级	招股说明书
永晶化工	300		5N	2017 年 3 月环评公告
盈德气体	50		电子级	2014 年环评
昊华科技		1000	电子级	2019 年环评

资料来源：中信建投

图表60： 2019 年中国四氟化碳市场格局



资料来源：百川资讯，中信建投

3、三氟化氮（NF₃）

三氟化氮（NF₃）作为含氟特种气体的一类，常温下具有化学惰性，高温下则比氧气更活泼、比氟更稳定，且易于处理。一般来说，三氟化氮主要用作等离子蚀刻气体和反应腔清洗剂，适用于半导体芯片、平板显示器、光纤、光伏电池等制造领域。和其他含氟电子气体相比，三氟化氮具有反应快、效率高的优点，尤其在对氮化硅等含硅材质的蚀刻中，具有较高的蚀刻速率和选择性，而且对表面无污染，能够满足加工过程需求。此外，三氟化氮可用作制备 WF₆ 的氟化剂，同时也可在火箭发射中作为氧化剂和推进剂使用。据立鼎产业研究中心，

三氟化氮作为刻蚀剂和清洗剂的占比应用超过 70%，而氟化剂、氧化剂、助燃剂的应用占比不足 30%。三氟化氮的制备方法主要有直接化合法和氟化氢铵熔融盐电解法两种。

在直接化合法生产三氟化氮的过程中不产生爆炸性气体，生产比较安全，但是化学合成的过程不易控制，杂质含量比较多，其工艺设备比电解法相关设备复杂。电解法生产三氟化氮过程中，HF 和 F₂ 得不到充分利用，不可避免地会造成环境污染、原料浪费，但其所用设备生产成本低，产品收率高。直接化合法和电解法各有优缺点，目前日本与国内生产高纯三氟化氮的厂家大多采用 NH₄HF₂ 熔融盐电解法，而欧美国家一般采用直接化合法。

据南大光电公告，2019 年国内三氟化氮需求 10519 万吨，未来 3 年需求复合增速将为 29% 左右，预计 2022 年需求量在 2.26 万吨左右。当前国内 NF₃ 厂商扩产计划主要集中在 718 所旗下派瑞特气、晓星新材料、昊华科技下属黎明院及雅克科技子公司科美特。

图表61： 国内 NF₃ 产能情况（不完全统计）

	现有产能/吨	新增产能/吨	产品规格	生产工艺	备注
中船重工 718 所（派瑞特气）	6500	3000	4N	电解法	2018 年 10 月环评验收
中船重工 718 所（派瑞特气）		4500	4N	电解法	预计 2020 年 6 月投产
晓星新材料（韩国晓星）	1250	3750	5N	电解法	分 4 期每期 1250 吨，2017 年投产
奥瑟亚新材料（韩国 OCI）	1500				2012 年 11 月投产
爱思开新材料（韩国 SK）	1500				2011 年公司成立
黎明院（昊华科技）黎明大成 1 期	1000		4N	电解法	2015 年 3 月动工，2016 年 7 月达产
黎明院（昊华科技）黎明中试线	200			电解法	
黎明院（昊华科技）黎明大成 2 期	1000			电解法	2018 年 10 月投产
博瑞电子（巨化股份）		2000	5N	电解法	巨化 2015 年定增项目（疑似停滞）
山东重山光电	1000		4N5		
飞源科技	1000				
四川富华信（核工业理化工程研究院下属）	500				
杜邦中国（常熟）	450				
科美特（雅克科技）	0	3500			2018 年 7 月环评批复

资料来源：中信建投

三、氟材料：瞄准高端 PTFE 产品，布局锂电池级 PVDF

（一）PTFE 国内产能集中度高，产能充足，产品结构失衡

公司氟材料产品包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，实施单位为晨光院，2018H1 聚四氟乙烯树脂毛利占比为 86%。公司聚四氟乙烯树脂主要有常规悬浮树脂（7300 吨）、分散树脂（7650 吨）、聚四氟乙烯浓缩分散液（10500 吨）。

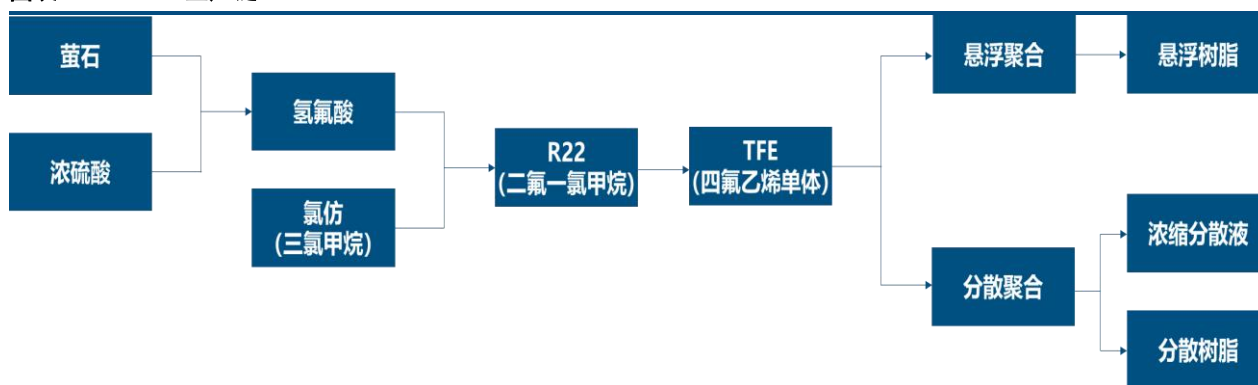
图表62： 晨光院聚四氟乙烯树脂细分产品

产品名称	描述
常规悬浮树脂：产品包括 CGM031 系列、CGM021 系列、CGM16（F）	具备优异的耐热性、耐化学稳定性、低摩擦性、表面不粘性。CGM031/CGM021 系列主要用于车削板、棒材、垫片、零部件等，CGM16（F）为填充专用料
分散树脂：产品包括 CGF218、CGF206、CGF238、CGF219、CGF216 等系列	具有优良的电绝缘性能、耐高低温、高润滑、不粘性、无毒性、耐化学药品性和耐候性，CGF218 用于制作宽幅分切生料带，CGF206 用于制作窄幅生料带，CGF238 用于推压管材、棒材等，CGF219、CGF216 用于生产聚四氟乙烯纤维
聚四氟乙烯浓缩分散液：产品包括 SFN-1、SFN-1H、SFN-2H 等	具有优良的电绝缘性能、耐高低温、高润滑、不粘性、无毒性、耐化学药品性和耐候性，可用作材料的浸渍和金属、玻璃、陶瓷表面等的涂层，亦可用于不粘锅涂料等

资料来源：公司公告，中信建投

聚四氟乙烯（PTFE）是现阶段全球范围内耐腐蚀性能最佳材料之一，俗称“塑料王”。该材料一般划分为两类，分别是悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。晨光院具有从利用萤石生产氟化氢、二氟一氯甲烷等基础原料，进一步生产四氟乙烯单体，并通过聚合生产聚四氟乙烯树脂的完整产业链。晨光院主要采购原料包括氢氟酸与三氯甲烷，2018H1 前四大供应商占比 33.71%，原材料来源较为分散。

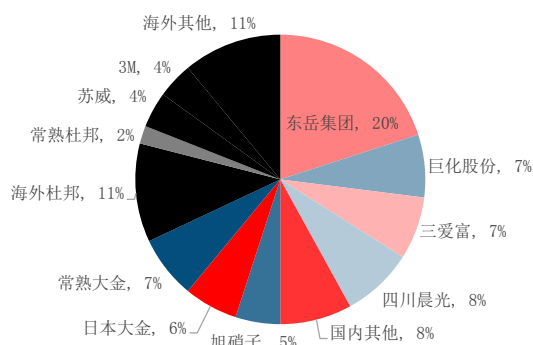
图表63： PTFE 生产链



资料来源：中信建投

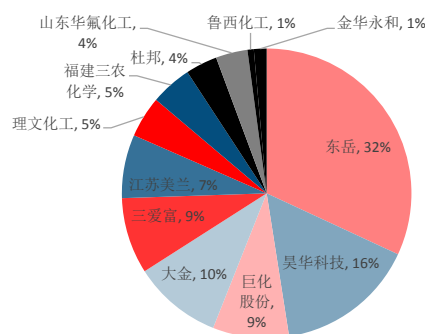
从主要生产企业来看，我国是 PTFE 的产能的主要聚集地，国际上较大的 PTFE 产商主要是美国杜邦、法国阿科玛、日本大金、旭硝子、吴羽化学等企业。国内生产企业相对较多，2019 年达到了 12 家，其中 CR4 合计占比达 67%，且领先企业还在不断的扩产中，行业集中度呈现出极为明显的提升态势。

图表64： 全球 PTFE 产能分布



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

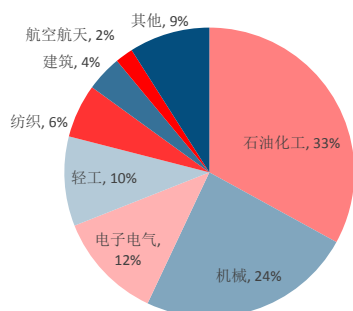
图表65： 2019 年国内 PTFE 产能分布



资料来源：中国产业信息网，中信建投

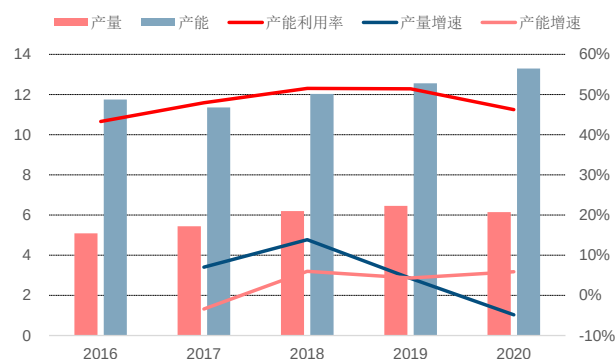
但行业也面临着产能过剩，供需结构亟待改善等问题，近年来，行业整体开工率已多年维持在 50%附近。从下游需求分布来看，石油化工占比 33%，机械行业占比 24%，电子电气占比 12%，轻工业与纺织业占比 16%，建筑、航空航天分别占比 4%与 2%，其他行业占比 9%。

图表66： PTFE 下游应用结构



资料来源：华经情报网，中信建投

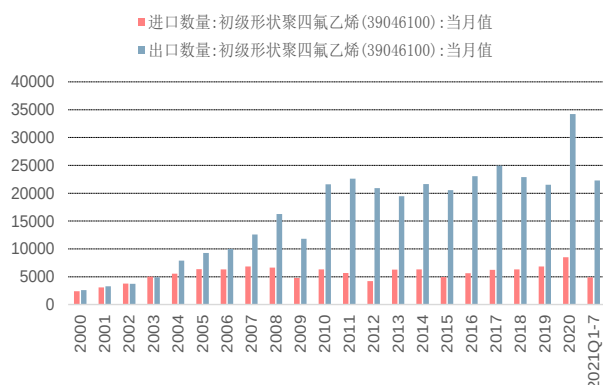
图表67： 近年中国聚四氟乙烯产量及产能（万吨）



资料来源：卓创资讯，中信建投

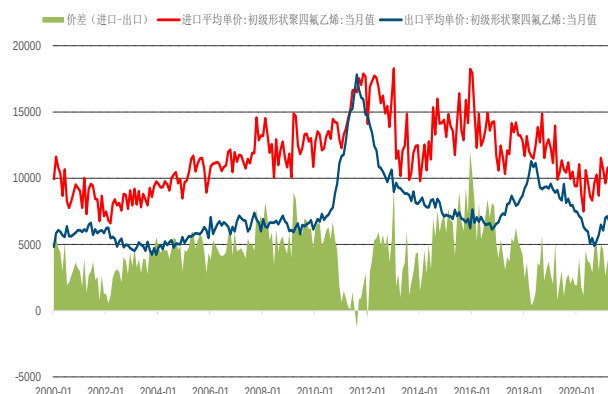
我国生产的 PTFE 大部分为通用型品种，质量不高，属于中低端品。常见的高端 PTFE 品种主要有超细粉末 PTFE、可溶性 PTFE、常温固化型氟树脂涂料、纳米 PTFE、膨体 PTFE、超高分子量 PTFE 和高压缩比 PTFE 分散树脂等。目前，在 PTFE 板材、管材、垫片和密封带等较低端产品方面我国已经基本占领市场，但在高端产品方面与西方发达国家仍然有较大的差距，如 e-PTFE 人工血管、医用缝线和心脏补片等产品在我国尚无大规模工业化产品问世，所用产品主要依赖进口，价格较为昂贵。近十几年来，我国 PTFE 每年进口量基本在 6000 吨上下，2021 年 1-7 月进口量为 4921 吨，同比增长 350 吨；出口量基本在 2.2 万吨上下，2020 年海外需求旺盛，出口量达 3.42 万吨，同比增长 59%，2021 年 1-7 月出口量为 2.23 万吨，同比增长 41.62%。价格方面，我国 PTFE 产品出口价格低于进口价格，近两年价差在 3500 美元左右。

图表68： 我国聚四氟乙烯进出口情况（吨）



资料来源：Wind，中信建投

图表69： 我国聚四氟乙烯进出口价格情况（美元/吨）



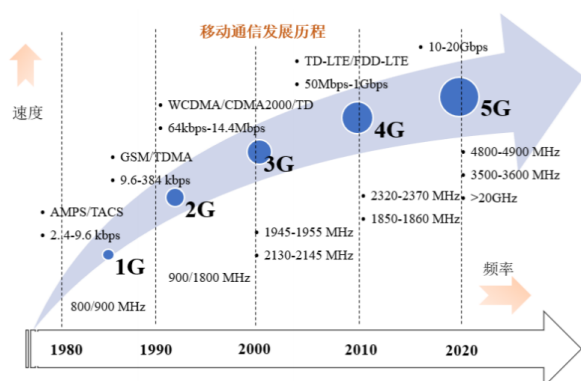
资料来源：Wind，中信建投

（二）瞄准高端 PTFE 产品，PVDF 产能亟待释放

通信技术升级推动覆铜板行业的“高频高速化”。移动通信是当今全球信息产业最具活力的发展领域之一，全球移动通信用户数保持持续增长，大幅带动了通信系统设备及相关材料行业的迅猛发展。移动通信技术每十年左右一次重大技术升级，每次技术升级后传输速率和频率都大幅提升。5G 时代，通信频率已上升到 5GHz 或者 20GHz 以上频段，传输速率达到 10-20Gbps 以上。

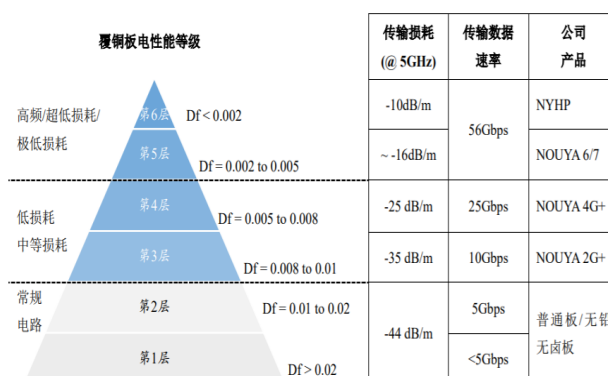
在传统的电子产品应用中，应用频率大多数集中在 1GHz 以下，普通覆铜板的电性能足以满足其要求，而常被 PCB 和终端厂商设计者所忽视。但是高频高速环境下，高频信号本身的衰减很严重，另一方面其在介质中的传输会受到覆铜板本身特性的影响和限制，进而造成信号失真甚至丧失。因此高频高速应用领域对于覆铜板电性能的要求非常高。为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，5G 通信设备对于覆铜板电性能的主要要求就是低介电常数（Dk）、低介质损耗因子（Df）。传输速率越高对应需要的 Df 值越低，Df 越低，材料的技术难度越高。

图表70： 移动通信发展历程



资料来源：南亚新材招股说明书，中信建投

图表71： 覆铜板电性能等级



资料来源：南亚新材招股说明书，中信建投

除移动通信行业外，高频通信还广泛应用于卫星接收、基站、导航、医疗、运输、仓储等各个领域。随着高频通信行业的持续发展，高频设备将应用于更多的领域。

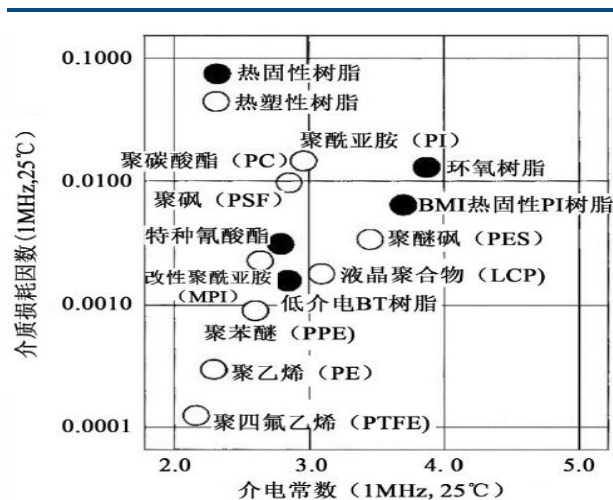
图表72： 高频设备应用

应用场所	使用频率	应用场所	使用频率
全球卫星定位系统（GPS）	1.2-1.6GHz	数字微波系统（基站对基站接收）	10-38GHz
汽车、个人接收卫星	2.4GHz	无线电变频通讯系统	70-80GHz
家庭接收卫星	12-14GHz	汽车防撞系统（CA）	75GHz
直播卫星系统	13GHz	军事领域	90-100GHz
个人接收基地台或卫星发射	13-24GHz	卫星小型地面站	12-145GHz

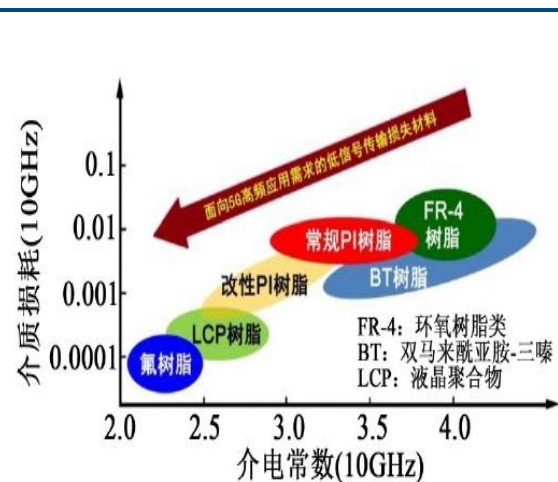
资料来源：中英科技招股说明书，中信建投

4G 时代基站大部分采用环氧树脂玻璃布基（FR-4 基材）覆铜板，但该覆铜板无法满足 5G 基站要求。5G 领域主要为微波及毫米波应用领域，PTFE 树脂作为目前为止发现的介电常数最低的高分子材料，PTFE 介质损耗因子（Df）值在 0.0002 左右，具有优良的介电损耗和耐热性，在覆铜板中表现出优异的介电性能。除高频覆铜板以外，PTFE 还被广泛运用于射线线缆、雷达天线板、以及 5G 的领域的各种连接器中。

图表73： 5G 高频通讯用常见高分子材料的介电特性

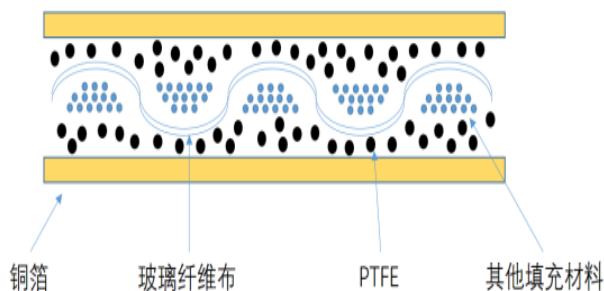


图表74： 5G 高频应用低介电高分子材料的发展趋势



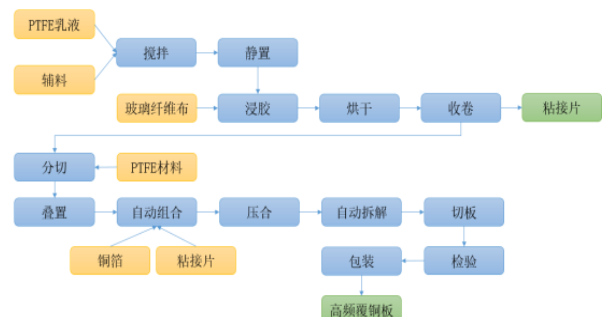
资料来源：CNKI-《面向5G 应用需求的低介电高分子材料研究与应用进展》，中信建投

图表75： 高频覆铜板的结构



资料来源：中英科技招股说明书，中信建投

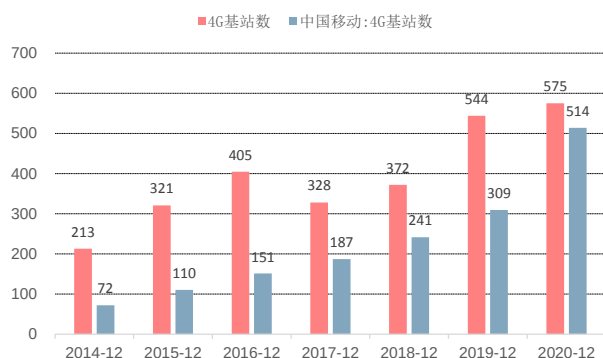
图表76： 高频覆铜板主要工艺流程



资料来源：中英科技招股说明书，中信建投

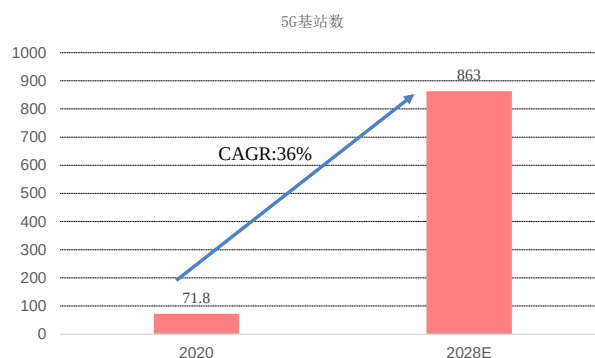
2020 年，我国 4G 基站数量达到 575 万座，自 2019 年 6 月正式放开 5G 牌照以来，我国 5G 基站数量也快速增长，2020 年已达到 71.8 万座，截至 2021 年 9 月 1 日，在 5G 网络商用至今不到两年时间，我国已开通了 99.3 万座 5G 基站。如果要达到 4G 一样的覆盖，5G 基站的密度至少是 4G 的 1.5 倍，以 2020 年 575 万座计算，则至少需要 863 万座，随着 5G 逐渐商用化、5G 基站数量的快速增长，高端 PTFE 材料行业的市场前景广阔。

图表77： 中国 4G 基站数量



资料来源：Wind，中信建投

图表78： 中国 5G 基站数量



资料来源：工信部，中信建投

公司 2018 年募投新建 5000 吨高品质聚四氟乙烯悬浮树脂生产线，包括 2500 吨聚四氟乙烯悬浮树脂细粒料，及 2500 吨改性聚四氟乙烯悬浮树脂，该募投项目于 2021 年逐步释放产能，作为自主研发的国内独家中高压压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套 5G 线缆生产，实现进口替代。此外，公司拟投资 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目，包括 PTFE 分散树脂 8000 吨、PTFE 分散浓缩液（60%含量）10000 吨，在建产能不断，高端 PTFE 的逐步放量有望助力业绩持续增长。

图表79： 募投产品性能

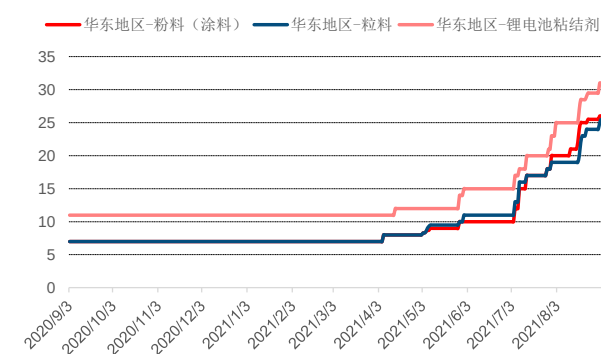
产品名称	产品型号及性能指标		价格	产品应用领域
募投产品： 聚四氟乙 烯悬浮树 脂细粒料	项目	CGM021-DJX	CGM16F	除传统领域外，可以广泛应用于电性能要求高的电工行业、高纯介质的电子行 业、医疗行业等；可以制作高性能的氟 塑料合金，用于机械、航空、化工、医 疗等行业的特殊要求环境
	拉伸强度， Mpa≥	27.6	27.6	
	断裂伸长率， %≥	300	300	
	体积密度， g/L	345-440	300-550	
	平均粒径， um	20-70	15-35	
	相对标准密度	2.13-2.19	2.13-2.19	
	收缩率	2.5-4.5	2.5-4.5	
募投产品： 改性聚四 氟乙烯悬 浮树脂	项目	CGM011/017/1301/1302		传统产品基础上改性，耐蠕变性和可焊 接性优异，可用于化工行业里的输送管 道阀门和泵的衬里，大型管道的膨胀补 偿段；在化工设备中可搭接控制大型化 工设备的衬里
	拉伸强度， Mpa≥	28		
	断裂伸长率， %≥	300		
	体积密度， g/L	350-550		
	平均粒径， um	20-70		
	相对标准密度	2.14-2.19		
	收缩率	2.5-7.0		

资料来源：公司公告，中信建投

PVDF：新能源下游支撑，自配 142b 原材料装置。 PVDF 在锂电池正极粘结剂、锂电池隔膜、光伏背板、防腐涂料等领域均有广泛应用。2020 年，PVDF 总需求量约为 4.8 万吨，其中锂电级达到 9700 吨，粘结剂占比约 75%，约为 7800 吨；隔膜涂覆材料需求约为 1900 吨。2021 年以来，受下游新能源汽车带动，锂电粘结剂需求快速增长。1-7 月，国内新能源汽车累计产量 157 万辆，同比增加 208%；动力电池产量累计 92.1GWh，同比增长 211%，装机量累计达到 63.8GWh，同比增长 183.5%。2021 全年我国新能源汽车销量大概率突破 250 万辆，动力电池产量预计将超过 200GWh，据我们估算，预计 21 年中国 PVDF 锂电级总需求量将在 20000 吨左右，同比增加约 1.2 万吨，未来三年仍将保持每年约 1 万吨新增需求量。

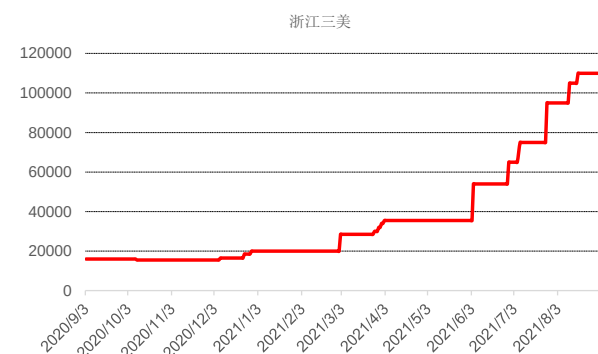
由于下游新能源领域需求的拉动以及产能供应有限，PVDF 市场价格自 21 年 4 月开始显著增长，5 个月以来，锂电级 PVDF 产品市均报价涨幅高达 182%。供给端严重紧张也造成其他应用领域的 PVDF 粉料、粒料价格水涨船高，目前报价分别达到 26 万、25 万，较 Q1 涨幅分别为 271%、257%。在 PVDF 爆火的带动下，其主要原料 R142b 同样供应紧缺，平均报价从年初的 1.6 万元/吨上涨到 8 月的 11 万左右，增幅达 588%，生产 1 吨 PVDF 约消耗 1.65 吨的 R142b，耗量较高，PVDF 价格暴涨的利润很大一部分贡献给了 R142b 产品，因此对于配套有 R142b 装置的企业成本端压力相对较小，生产和业绩稳定性更高。公司布局了 2500 吨锂电池级 PVDF 产能，预计 2022 年投产，自配 6000 吨 R142b 装置，能完全满足 PVDF 的生产。

图表80： PVDF 价格变动情况（万元/吨）



资料来源：百川资讯，中信建投

图表81： 浙江三美 R142b 出厂价变动情况（元/吨）



资料来源：百川资讯，中信建投

四、军工材料：国防支出稳定增长，各子业务齐头并进

公司控股子公司或多或少有军品业务，主要包括**特种橡塑制品（沈阳院、西北院、曙光院）、特种涂料（北方院）、化学推进剂及原料（黎明院）**等。从盈利能力来看，军品业务毛利率明显高于民品业务。

特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐低温等特殊性能的橡胶制品。公司主要从事配套航空航天等行业发展的橡胶制品研制，产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、航空轮胎、航空有机玻璃等，拥有中国航空轮胎的重要生产基地，系航空轮胎定点研制企业；公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于航空领域。

公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，远销国外，在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，在抗震救灾中得到广泛应用。

公司特种涂料产品包括海洋涂料等特种功能涂料、工业重防腐涂料等。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务，并为不同功能的船舶提供不同涂料应用配套体系。此外，公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出，产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

图表82： 各涉军子公司主要军品业务、军品营收占比、毛利占比及毛利率对比

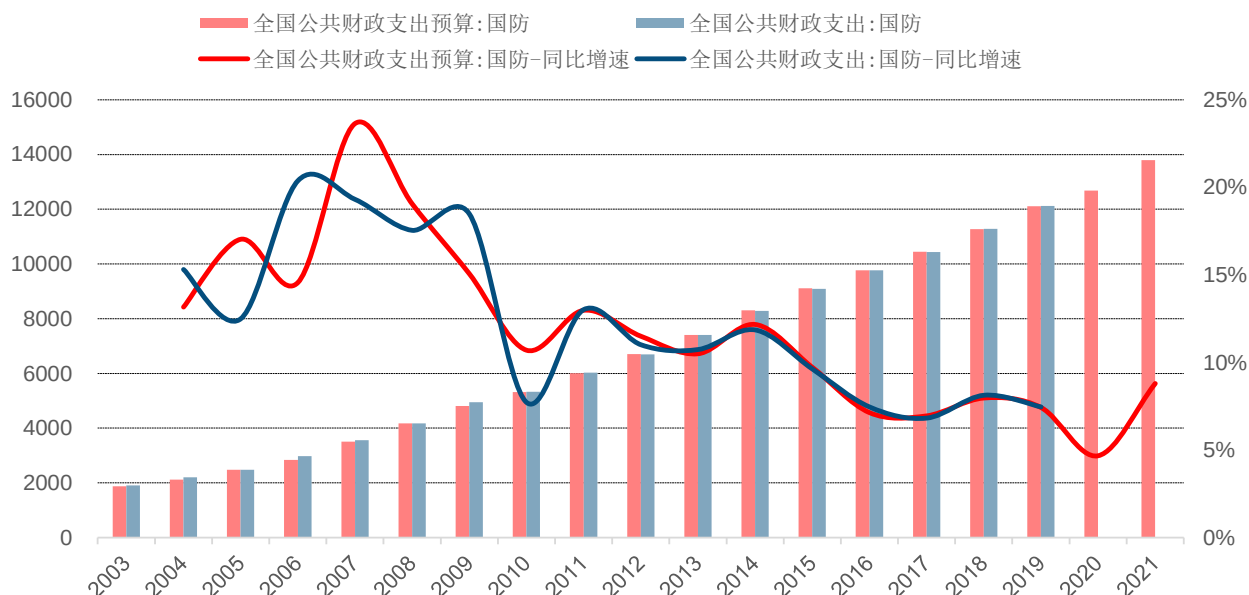
	军品业务（分板块军品业务收入占当期各板块业务收入比例）	营收占比	毛利占比	军品/民品毛利率对比
晨光院	工程塑料（58.51%）有机硅（22.39%）氟橡胶（2.84%）聚四氟乙烯树脂（0.19%）	2.45%	1.87%	26.49%/34.86%
黎明院	化学推进剂及原材料（100.00%）	14.00%	24.08%	42.93%/22.04%
光明院	特种气体（22.65%）	15.47%	12.44%	36.03%/46.38%
沈阳院	胶布及胶布制品（75.03%）胶管及胶管制品（96.00%）橡胶模压制品及其他杂品（85.37%）	83.46%	90.41%	65.82%/34.87%
西北院	橡胶密封制品（56.24%）橡胶密封型材（29.23%）混炼胶料（4.35%）	34.96%	46.84%	48.09%/29.33%
曙光院	航空轮胎（100.00%）地面特种轮胎（100.00%）防护制品（86.58%）	89.78%	92.55%	31.46%/22.26%
北方院	特种功能性涂料（100.00%）	56.00%	93.78%	79.42%/6.71%
锦西院	产品类（98.14%）	87.19%	88.43%	23.86%/21.26%
海化院	整船配套涂料体系（73.39%）	25.76%	36.77%	57.81%/34.50%
株洲院	气象气球（49.75%）	14.68%	27.78%	34.35%/15.37%

资料来源：公司公告，中信建投

我国国防支出预算稳定增长，装备费占比提高。从近十年看，2010-2021 我国国防支出预算由 5321.15 亿元增长至 13795.44 亿元，年均复合增长率为 9.05%，2021 年支出预算增速重回增长，同比增速为 8.80%。从支出结构来看，我国国防支出可分为人员生活费、训练维持费与装备费。2010-2017 年，人员生活费由 1859.31 亿元增长至 3210.52 亿元，CAGR 为 8.12%，占比由 34.9%下降至 30.8%；训练维持费由 1700.47 亿元增长至 2933.50 亿元，CAGR 为 8.10%，占比由 31.9%下降至 28.1%；装备费由 1773.59 亿元增长至 4288.35 亿元，CAGR 为 13.44%，

占比由 33.2% 增长至 41.1%。随着武器装备体系结构的逐步完善优化、军费支出的稳定增长，军品市场空间广阔。

图表83： 中国国防支出及支出预算（亿元）



资料来源：财政部，中信建投

图表84： 2010-2017 年我国军费支出结构

	人员生活费		训练维持费		装备费		合计
	支出额	占比 (%)	支出额	占比 (%)	支出额	占比 (%)	
2010	1859.31	34.9	1700.47	31.9	1773.59	33.2	5333.37
2011	2065.06	34.3	1899.43	31.5	2063.42	34.2	6027.91
2012	1955.72	29.2	2329.94	34.8	2406.26	36	6691.92
2013	2002.31	27	2699.71	36.4	2708.6	36.6	7410.62
2014	2372.34	28.6	2679.82	32.3	3237.38	39.1	8289.54
2015	2818.63	31	2615.38	28.8	3653.83	40.2	9087.84
2016	3060.01	31.3	2669.94	27.4	4035.89	41.3	9765.84
2017	3210.52	30.8	2933.50	28.1	4288.35	41.1	10432.37

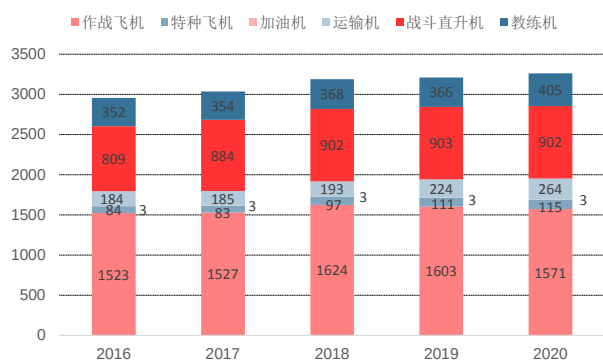
资料来源：《新时代的中国国防》白皮书，中信建投

我国政府部门一直重视国防建设，军机数量不断增加。2020 年，我国军机数量为 3260 架，较 2016 年增加 305 架。从不同类型的军机结构来看，截至 2020 年底，我国战斗机最多，数量为 1571 架，占比 48.2%；其次为战斗直升机，数量为 902 架，占比 27.7%，教练机数量为 405 架，占比 12.4%。

截至 2020 年，在世界前 5 国家现役军机数量排名中，美国以 13232 架军机数量位列全球第一，占比 25%，成为军用飞机领域的龙头；其次是俄罗斯共计 4143 架，占比 8%；中国共计 3260 架，占比仅 6%，军机数量是美国的 25%，俄罗斯的 79%，对标美国、俄罗斯世界一流军队，我国军机规模与中俄尚有一定差距。据《世界

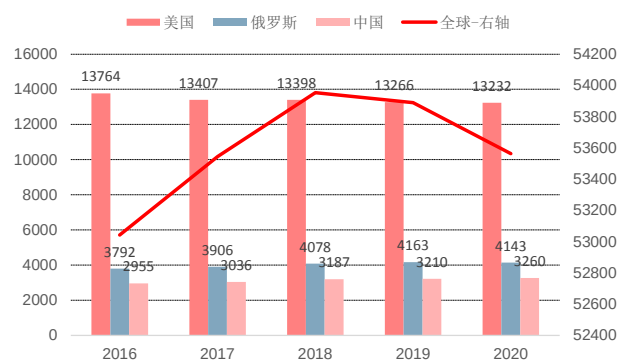
空中力量 2017》，未来 10 年我国空军海军将新增军用飞机约 2000-2500。

图表85： 2016-2020 中国军机数量统计（架）



资料来源：Flight Global，中信建投

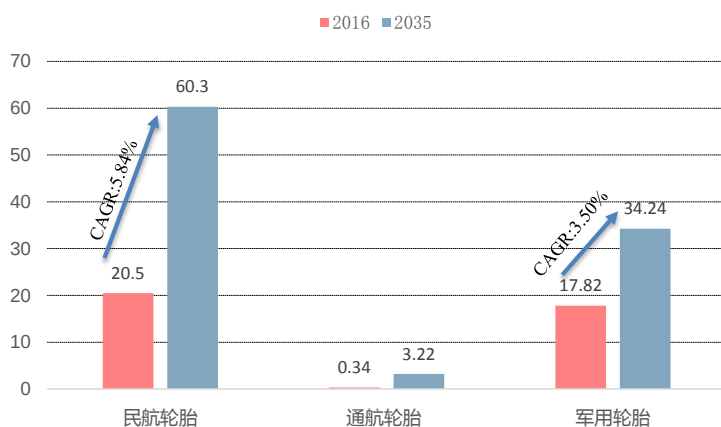
图表86： 2016-2020 全球主要国家军机数量统计（架）



资料来源：Flight Global，中信建投

据统计，全球航空轮胎生产能力约每年 2500 万条，米其林集团公司、普利司通公司、固特异轮胎橡胶公司占据了全球主要市场份额。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到 10%，军用航空轮胎领域本土企业发展空间较为广阔。据测算，到 2035 年，我国民航轮胎市场规模为 60.3 亿元，较 2016 年年均复合增长率为 5.84%；军用轮胎市场规模为 34.24 亿元，较 2016 年年均复合增长率为 3.50%，航空领域的发展将显著拉动航空轮胎的市场需求。由于受技术、人才、行业特殊性等因素影响，目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限，以曙光院、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、银川佳通轮胎有限公司三家为主，以需定产，随着需求的增加，曙光院产能有望继续释放。

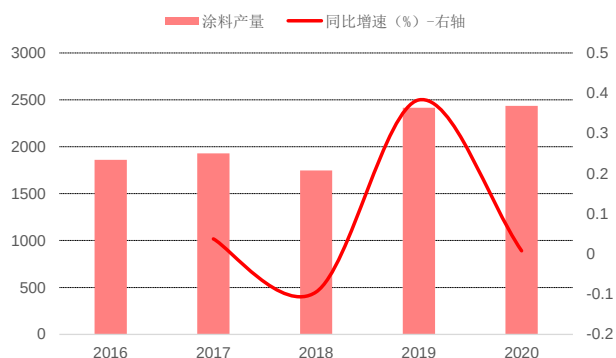
图表87： 航空轮胎橡胶制品市场规模预测（亿元）



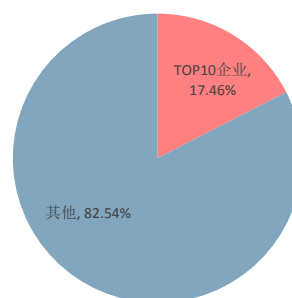
资料来源：昊华科技 2019 年年报-《当前航空市场展望 2017-2036》《2016 年民航行业发展统计公报》《世界空中力量 2017》《2017-2036 年民用飞机市场预测年报》，中信建投

高端涂料供不应求，先进产能积极布局。据国家统计局数据显示，2020 年全国 1968 家规模以上涂料企业总产量为 2459 万吨，同比增长 2.6%；主营业务收入为 3054 亿元，同比下降 2.8%；利润总额为 246 亿元，同比增长 5.5%。涂料行业近年来经过供给侧结构性改革及去杠杆、去落后产能的调整，成果初步显现，行业运行整体增长平稳，虽然在业务总量上增长放缓，但利润率提升较快。目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集

中度有待进一步提高，中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的 95% 以上，2020 年 TOP10 企业市场份额仅 17.46%。其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。公司目前拥有涂料产能 8000 吨，海化院年产 1 万吨先进涂料生产基地项目正在进行试生产，产能有望逐步增厚公司业绩。

图表88： 2016-2020 年中国涂料销售量（万吨）


资料来源：国家统计局，中信建投

图表89： 2020 年中国涂料 TOP10 企业市场份额


资料来源：涂界，中信建投

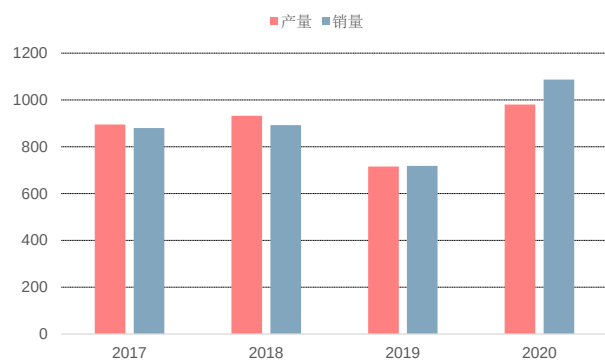
化学推进剂及原材料：我国化学推进剂技术历经几十年的努力，从“两弹一星”战略工程到神舟载人航天工程等，取得了巨大的进步，推进剂技术已被广泛应用于多种战略战术武器型号。我国化学推进剂及原材料目前已经成熟应用和取得较大研制进展的有丁羟推进剂、硝酸酯增塑的聚醚高能推进剂、改性双基推进剂等。但国家需要更为先进的推进剂及原材料以装备我军新一代高突防机动战略导弹发动机、新一代地地战术导弹发动机、新型高速防空反导发动机、远程空空导弹发动机、新一代超音速巡航发动机等，这将为化学推进剂及原材料的研究开发和生产制造创造较为广阔的市场基础。

军工产业民用推广打开增量空间，航空材料端积极布局。近几年来，我国积极推动军用技术的民用推广，每年颁布《军用技术转民用推广目录》。国防科技工业作为军工产业民用推广应用的重点领域之一，核工业、航天、航空、船舶、电子等各大军工行业都大力推动在民品行业应用的发展，据投中研究院，我国 50% 的军用技术均具有转化为民用技术的潜力。昊华科技已经开始着力增强军品业务在民品上的推广，公司表示在航空化工材料端（推进剂、密封型材、航空玻璃、涂料等产品）巩固军机市场基础上，将通用航空和国产民用航空作为新的培育点。如公司西北院新开发产品大飞机用航空密封型材，已经为国产系列大飞机研制密封型材产品规格超过 1000 余种，民机应用市场前景广阔。

其他业务——西南院：公司子公司西南院依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附（PSA）工艺工程技术设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包业务，系全球三大 PSA 技术服务供应商之一。西南院从焦炉气等含氢混合气源提纯分离氢气的技术及工程开发能力国内领先，已在石油、化工等诸多领域得到广泛应用；同时，西南院在上世纪 80 年代就成功研究开发了变压吸附分离氢气、氮气等气体中二氧化碳的技术，并积极参与 CO₂ 捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显。该技术将在氢能领域发挥越来越重要的作用，在碳中和的大背景下，应用前景十分广阔。此外，催化剂亦是西南院的核心竞争力，铜系、镍系和燃料电池催化剂供不应求，铜系及镍系产品在产品质量和成本控制方面都有较大的优势，铜系催化剂有稳定的客户资源和销售渠道；镍系催化剂工艺成熟，具备较强的品牌和技术优势。氢燃料电池催化剂自 2018 年生产以来，性

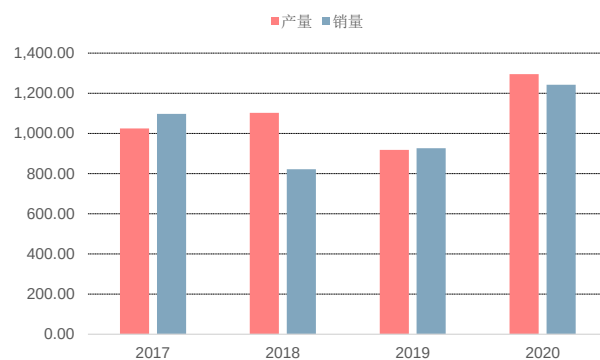
能稳定达到客户要求。2021 年 3 月 23 日，公司发布投资公告，拟建设清洁能源催化材料产业化基地项目，增加产能以满足需求，建设期两年，包括铜系催化剂（2100 吨）、镍系催化剂（1800 吨）、氢燃料电池催化剂（50 吨）、挤条型催化剂（1000 吨）、贵金属催化剂（30 吨），项目达产后有望进一步增厚业绩，提高公司的综合竞争力。

图表90： 镍系催化剂产销量（吨）



资料来源：公司公告，中信建投

图表91： 铜系催化剂（吨）



资料来源：公司公告，中信建投

五、盈利预测与估值

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 8.15、10.84、14.55 亿元，对应 PE 分别为 38.4、28.9 和 21.5 倍，维持“增持”评级。

图表92： 预测和比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	4700.7	5422.3	6425.5	7327.0	8473.5
增长率(%)	12.4	15.4	18.5	14.0	15.6
净利润(百万元)	525.1	647.8	814.8	1083.7	1454.5
增长率(%)	0.0	23.4	25.8	33.0	34.2
ROE(%)	8.8	10.0	11.6	13.6	15.6
EPS(元/股，摊薄)	0.6	0.7	0.9	1.2	1.6
P/E(倍)	58.3	48.3	38.4	28.9	21.5
P/B(倍)	5.2	4.9	4.5	3.9	3.4

资料来源：Wind，中信建投

图表93： 公司利润表及预测（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	4700.69	5422.26	6425.47	7327.04	8473.47
营业成本	3356.25	3886.17	4477.44	4916.20	5428.42
营业税金及附加	57.74	55.91	87.29	92.12	103.27
销售费用	195.90	133.59	158.31	180.52	208.77
管理费用	437.29	513.94	630.42	698.32	814.03
研发费用	353.25	423.19	487.28	559.37	650.27
财务费用	5.84	-9.62	10.19	18.30	14.28
资产减值损失	0.83	-12.20	-4.86	-6.91	-11.16
公允价值变动收益	3.83	-0.07	0.94	1.57	0.81
其他收益	215.03	220.60	206.84	214.16	213.87
投资净收益	-8.81	8.67	7.08	2.31	6.02
营业利润	511.81	629.36	830.61	1137.17	1549.78
营业外收入	307.79	304.60	291.50	301.30	299.13
营业外支出	212.46	206.94	198.40	205.93	203.76
利润总额	607.14	727.01	923.71	1232.53	1645.15
所得税	70.30	73.23	95.19	131.29	170.17
净利润	536.84	653.78	828.52	1101.24	1474.98
少数股东损益	11.78	5.95	13.75	17.49	20.45
归属母公司净利润	525.06	647.83	814.77	1083.75	1454.54
EBITDA	612.47	1007.29	959.12	1287.84	1713.02
EPS（元）	0.59	0.71	0.89	1.18	1.59

资料来源：中信建投

图表94： 公司资产负债表及预测（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	4338.92	5416.64	4817.14	6193.38	6401.13
现金	1711.15	1988.21	1790.95	2042.24	2361.78
应收票据及应收账款合计	1222.09	1564.28	1737.61	2027.58	2326.74
其他应收款	48.44	54.17	67.42	71.23	89.12
预付账款	151.78	186.09	214.29	242.27	285.73
存货	591.93	701.14	788.67	847.13	959.10
其他流动资产	613.53	922.74	218.20	962.92	378.66
非流动资产	4405.34	4590.45	5423.20	6160.82	6925.60
长期投资	129.99	132.76	139.90	142.95	149.75
固定资产	2609.16	2824.85	3553.70	4175.66	4799.94
无形资产	814.37	831.92	923.43	1033.30	1165.39
其他非流动资产	851.82	800.93	806.16	808.92	810.52
资产总计	8744.26	10007.09	10240.35	12354.19	13326.73
流动负债	1519.99	2098.65	2515.41	2996.71	3311.21
短期借款	137.80	104.92	218.55	400.74	428.68
应付票据及应付账款合计	640.25	754.09	812.28	927.80	982.01
其他流动负债	741.95	1239.63	1484.58	1668.16	1900.52
非流动负债	1144.41	1382.94	1310.14	1250.35	1189.86
长期借款	100.90	389.11	329.72	266.97	203.98
其他非流动负债	1043.51	993.83	980.43	983.38	985.88
负债合计	2664.40	3481.59	3825.56	4247.06	4501.07
少数股东权益	129.28	97.59	111.34	128.83	149.28
股本	896.62	917.23	917.23	917.23	917.23
资本公积	2335.13	2520.88	2520.88	2520.88	2520.88
留存收益	2676.06	3174.72	3786.41	4610.76	5659.23
归属母公司股东权益	5950.57	6427.91	6303.45	7978.30	8676.38
负债和股东权益	8744.26	10007.09	10240.35	12354.19	13326.73

资料来源：中信建投

图表95： 现金流量表及预测（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	847.36	395.21	783.43	1066.16	1339.63
净利润	536.84	653.78	828.52	1101.24	1474.98
折旧摊销	41.65	307.89	70.43	84.19	101.03
财务费用	5.84	-9.62	10.19	18.30	14.28
投资损失	8.81	-8.67	-7.08	-2.31	-6.02
经营性应收项目的减少	-273.14	-697.10	-201.53	-317.94	-342.62
经营性应付项目的增加	201.28	162.11	223.61	294.19	280.47
其他经营现金流	527.36	148.94	82.90	182.67	97.99
投资活动现金流	-799.34	-327.60	-877.70	-796.62	-835.25
资本支出	321.18	395.90	952.63	913.81	783.42
长期投资	-560.37	-40.15	-7.15	-5.66	-6.80
其他投资现金流	-1038.52	28.15	67.79	111.52	-58.63
筹资活动现金流	107.90	106.96	-232.35	-213.81	-224.15
短期借款	-151.60	-32.88	-15.74	-13.38	-11.37
长期借款	0.00	288.21	-59.39	-62.75	-62.98
普通股增加	59.44	20.61	0.00	0.00	0.00
资本公积增加	485.96	185.75	0.00	0.00	0.00
其他筹资现金流	-285.90	-354.73	-157.22	-137.68	-149.80
现金净增加额	155.96	173.16	-326.62	55.72	280.24

资料来源： 中信建投

六、风险提示

产业政策风险；大宗产品产能过剩风险；疫情反复风险；技术风险；投资项目进度不及预期等。

分析师介绍

郑勇：石化&化工行业首席。北京大学地质专业硕士、经济学双学位，2 年壳牌石油工作经验，5 年基础化工研究经验。

2018-2019 年万得金牌分析师第一名、2017-2019 中国证券分析师金翼奖第一名团队成员；2017 年新财富入围。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
 电话：(8610) 8513-0588
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
 电话：(8621) 6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
 电话：(86755) 8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：(852) 3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk